

Table des matières

LISTE DES TABLEAUX	IV
LISTE DES FIGURES.....	VI
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS.....	VII
RÉSUMÉ.....	VIII
REZIME.....	IX
ABSTRACT.....	X
INTRODUCTION.....	1
 Problématique et objectifs.....	 2
 Intérêt de la recherche.....	 5
 Méthodologie	 5
 1.-CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE	 7
 1.1 Concept et terminologie.....	 7
 1.2 Les approches du taux de change	 10
1.2.1 La théorie de la parité pouvoir d'achat.....	10
1.2.2 L'effet Balassa-Samuelson	11
1.2.3 La théorie de la parité du taux d'intérêt.....	12
 1.3 Les explications théoriques de la volatilité du taux de change	 13
1.3.1 La théorie de la sur-réaction des taux de change.....	13
1.3.2 La théorie des bulles spéculatives rationnelles	13
1.3.3 Les modèles de crises de changes.	14
 CHAPITRE 2.- REVUE DE LITTÉRATURE.....	 16
 2.1 Les motifs des interventions.....	 16

2.2 La nature des interventions.....	18
2.2.1 Intervention discrétionnaire ou non discrétionnaire.....	18
2.2.2 Transparence des interventions	19
2.2.3 Fréquence des interventions	20
2.3 Les mécanismes des interventions : opérations non stérilisées contre stérilisées	21
2.3.1 Instruments de stérilisation	23
2.3.2 Les effets des interventions	23
2.4 Les canaux d'influence	25
2.4.1 Le canal d'équilibre de portefeuille	26
2.4.2 Le canal de signalisation	27
2.4.3 Le canal de la microstructure.....	27
 CHAPITRE 3.- BANQUE CENTRALE, INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE ET VOLATILITÉ DU TAUX DE CHANGE.....	 30
3.1 Concept.....	30
3.2 Analyse des instruments de la politique monétaire de la BRH.....	32
3.2.1 Les bons BRH.....	33
3.2.2 Les taux d'intérêts.....	34
3.2.3 Les réserves obligatoires.....	34
3.2.4 Les interventions sur le marché des changes	35
3.2.5 Nature des interventions de la BRH.....	36
3.2.6 Les réserves internationales	37
3.3 Volatilité sur le marché des changes	38
3.3.1 L'instabilité politique	39
3.3.2 Le financement monétaire et l'inflation	40

3.3.3 La balance des paiements	41
CHAPITRE 4.- ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE DE LA VARIATION DU TAUX DE CHANGE.....	42
4.1 Rappel théorique.....	42
4.1.1 Processus ARCH	43
4.1.2 Processus GARCH.....	45
4.1.3 Processus ARCH-M et GARCH-M	47
4.2 Modélisation de la volatilité du taux de change	48
4.2.1 Description des variables	49
4.2.2 Analyse descriptive des variables	52
4.2.3 Test de racine unité	55
4.2.4 Causalité entre les variables	56
4.2.5 Test d'effet ARCH.....	58
4.2.6 Choix ou sélection du processus ARCH adéquat.....	60
CHAPITRE 5.-RÉSULTATS ET DISCUSSIONS	66
CONCLUSION	68
RÉFÉRENCES.....	71
BIBLIOGRAPHIE	71
LES ANNEXES.....	I
Annexes A Données économiques	i
Annexe B : Test de stationnarité des variables	v
Annexe C : Test de causalité	xii
Annexe D: Test d'effet ARCH.....	xiv
Annexe E : Estimation et Test de robustesse	xvi

LISTE DES TABLEAUX

Table des matières	i
Tableau 1 : Bilan stylisé des autorités monétaires.....	21
Tableau 4.1 : Signe attendu des variables indépendantes du modèle	52
Tableau 4.2 : Statistique descriptive des variables	52
Tableau 4.2 : Statistique descriptive des variables	53
Tableau 4.3 : Analyse de la corrélation.....	54
Tableau 4.4 : Résumé des tests ADF	55
Tableau 4.5 : Régression pour le premier modèle	59
Tableau 4.6 : Régression pour le second modèle.....	59
Tableau 4.7 : Résultat des estimations des modèles	60
Tableau 4.7 : Résultat des estimations des modèles	61
Tableau 4.7 : Résultat des estimations des modèles	62
Tableau 4.8: Estimation du modèle ARIMA-GARCH.....	65
Tableau B1: Test augmenté de Dickey Fuller : Taux de change en logarithme (LTX)	v
Tableau B2:Test augmenté de Dickey Fuller: Ventes nettes de la BRH (INT)	vi
Tableau B3 : Test augmenté de Dickey Fuller : Différentiel d'inflation (INF)	vi
Tableau B4 : Test augmenté de Dickey Fuller :Différentiel d'intérêt (I)	vii
Tableau B5 : Test augmenté de Dickey Fuller : Dollarisation (DOL).....	viii
Tableau B6 : Test augmenté de Dickey Fuller : Transferts courants nets en logarithme(LT).....	ix
Tableau B7 : Test augmenté de Dickey Fuller: Inflation en Haïti(IPC_HA)	x
Tableau B8: Test augmenté de Dickey Fuller:Terme de l'échange(ECH).....	xi

Tableau C1 : Test de causalité de Granger	xii
Tableau D1: Test d'effet ARCH pour le premier modèle	xiv
Tableau D2 : Test d'effet ARCH pour le second modèle	xiv
Tableau D3 :Test d'effet ARCH pour le troisième modèle.....	xv
Tableau E1 : Estimation du premier modèle et Effet ARCH.....	xvi
Tableau E2 :Corrélogramme des résidus et corrélogramme carré des résidus	xviii
Tableau E3 : Estimation du second modèle et Effet ARCH	xx
Tableau E4:Corrélogramme des résidus et corrélogramme carré des résidus.....	xxii
Tableau E5 : Test de robustesse pour le modèle ARIMA-GARCH	xxiv

LISTE DES FIGURES

Figure 3.1- Vente et achat de dollars sur le marché des changes par la BRH.....	35
Figure 4.1 : Représentation des variables	49
Figure 4.2 : Relation de causalité entre les variables du modèle	57
Figure A1: Encours des bons BRH en millions de gourdes	i
Figure A2 : Coefficient des réserves obligatoires	i
Figure A3: Ratio réserves/importation en nombre de mois.....	ii
Figure A4: Disponibilité en avoirs extérieurs en millions de dollars.....	ii
Figure A5: Exportations nettes d’Haïti en millions de dollars	iii
Figure A6 : Taux d’intérêt moyens mensuels sur le marché monétaire	iii
Figure A7 : Montant du financement monétaire en millions de gourdes.....	iv

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ADF : Augmented Dickey-Fuller

AIC : Critère d'information d'Akaike

ARCH : Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

ARIMA : Autoregressive Intégrée Moyenne Mobile

BC : Banque Centrale

BRI : Banque des Règlements Internationaux

BRH : Banque de la République d'Haïti

Cf : confer

FMI : Fonds Monétaire International

GARCH : Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

GED : Loi Normale Généralisée

IDE : Investissement Direct Étranger

MCO : Moindre Carré Ordinaire

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques

PPA : Parité Pouvoir d'Achat

PTI : Parité Taux d'Intérêt

RIN : Réserves Internationales Nettes de change

Résumé

Les injections, comme instrument de politique monétaire de la Banque Centrale, pour répondre à la demande croissante du dollar sur le marché changes durant ces dernières années, ont été à plusieurs reprises l'objet de débat dans la sphère économique. Plus d'un affirme qu'il s'agit d'une politique inefficace avec des résultats à peine visibles. En effet, à l'analyse du taux de change nominal bilatéral entre les États-Unis et Haïti, la gourde ne se porte pas mieux à la suite des piqûres tolérées dans le but de combattre la maladie de la dépréciation. Par conséquent, afin d'apporter un élément de réponse pour faire avancer cette discussion. On se concentrera dans les lignes qui suivent sur l'efficacité des interventions de la Banque Centrale sur le marché des changes et de la volatilité du taux de change en Haïti pour la période allant d'octobre 2008 à mars 2020. Les modèles économétriques utilisés se basent à partir du modèle "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" qui permet une meilleure modélisation des séries temporelles dont la variance varie à travers le temps. À partir des résultats trouvés, on peut affirmer que les interventions nettes ont peu d'effet sur le mouvement du taux de change et qu'elles sont inefficaces pour réduire la volatilité sur le marché. De même, à l'analyse du comportement des autres variables, on constate que les pauvres performances économiques ne sont pas bénéfiques à la stabilité externe de la gourde.

Mots clés : volatilité, taux de change, interventions de la Banque Centrale sur le marché, Modèles ARCH /GARCH, politique monétaire

Rezime

Injonktyon tankou enstriman politik monetè bank santral pou reponn a bezwen dola sou mache a pandan denyè ane sila yo fè anpil deba nan lasfè ekonomi. Anpil moun di yo pa efikas epi tou rezilta yo pa vizib. Le n fin fè analiz sou chanj nominal bilateral Etazini ak Ayiti nou wè goud la pa va pi mye apre piki pou konbat maladi depresyasyon. Nan lide pou nou eseye bay repons pa nou pou diskisyon an ka avanse nou pral konsantre n nan lign kap vini yo sou efikasite intèvansyon bank santral sou mache chanj lan ak volatilite to chanj an Ayiti pou peryod ki soti oktòb 2008 rive mas 2020. Modèl ekonometrik n ap itilize yo ap pran sous yo sou modèl "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" ki itil apil nan modelizasyon seri tanporel ki varye anpil nan letan. Ak rezilta nou jwenn yo n ap ka di intèventyon nèt yo pa gen gwo zefè sou mouvman chanj lan e yo pa efikas pou redwi volatilite. Epi tou lè nou gade konpòtman lot varyab yo nou wè move pèfòmans ekonomik pa benefik pou stabilite goud la

Mo kle: volatilite, to chanj, intèventyon bank santral sou mache a, modèl ARCH/GARCH, politik monetè

Abstract

Injecting as a monetary policy instrument of the central bank to meet the growing demand for the dollar on the foreign exchange market in recent years have repeatedly been the subject of debate in the economic sphere. More than one argues that this is an ineffective policy with barely visible results. Indeed, in the analysis of the bilateral nominal exchange rate between the United States and Haiti, the gourde is not doing better following the shock tolerated in order to fight the disease of depreciation. Therefore, in order to provide an element of response to move this discussion forward. We will focus on the following lines on the effectiveness of central bank interventions in foreign exchange market and exchange rate volatility in Haiti for the period from October 2008 to March 2020. The econometric models used are based on the model "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity" which allows better modeling of time series whose variance varies over time. From the results found it can be stated that net interventions have little effect on the movement of the exchange rate and are ineffective in reducing volatility in the market. Similarly, when analyzing the behavior of other variables we see that poor economic performance is not beneficial to the external stability of the gourde.

Keywords: volatility, foreign exchange rate, central bank intervention, ARCH/GARCH model, monetary policy

Introduction

L'effondrement du système de Bretton Woods marque le début de l'ère du change flottant. Des taux fixes, on retombe aux taux déterminés par le gré des marchés. Le dollar n'est plus considéré comme devise pivot et les fluctuations peuvent s'exercer en dehors d'une marge préalablement définie. Un nouveau système émerge des cendres de la convertibilité en or suite aux premières séries de crise de la balance des paiements. Après ce changement s'intensifient les interventions sur le marché des changes dans le but de correction de la volatilité, de maintien des réserves internationales ou en vue de s'assurer de la compétitivité par rapport aux partenaires commerciaux.

Haïti prendra un peu plus de temps pour sortir de son ancrage avec le dollar et tomber à une parité flottante en septembre 1991. La Banque Centrale, à travers divers instruments, essayera par la suite d'assurer la stabilité interne aussi bien qu'externe de la monnaie. Toutefois, la dépréciation continue de la gourde laisse des doutes sur sa capacité à accomplir sa mission. Dans ce contexte, les injections se multiplient pour tenter de résoudre le problème de l'offre du dollar sur le marché local. Or, il semble de plus en plus évident que ce palliatif n'apporte pas les résultats escomptés sur le court ou moyen terme. De ce fait, un regard a été jeté sur la littérature monétaire pour essayer de juger de l'efficacité de telles interventions sur le marché des changes, quoique le résultat n'ait pas été concluant. Si, beaucoup de chercheurs haïtiens se sont concentrés sur la problématique du taux de change et des politiques monétaires, très peu ont tardé sur la question de réduction de la volatilité à travers les interventions. L'une des raisons étant le problème d'accès aux données. Parallèlement, la littérature classique regorge de travaux à cette fin. D'un côté, dans des études indépendantes, certains comme Menkhoff (2010) sont d'accord que les interventions des banques centrales peuvent affecter le niveau du change et même réduire l'appréciation (Adler et Mora, 2011). Dans la même veine, selon la Banque des Règlements Internationaux

(2015), 70 % des banques centrales jugent efficaces leurs interventions sur le marché des changes entre 2005-2012. D'un autre côté, d'autres rejettent ces conclusions, Newman et al. (2011), Guimarães et Karacadağ (2004), Brissimis and Chionis (2004) pour en citer quelques-uns. En appuie de ces références et de tant d'autres, nous forgerons notre problématique.

Problématique et objectifs

Les banques centrales à travers le monde ont des pratiques différentes quand il s'agit des interventions sur le marché des changes. Celles qui émettent les principales devises internationales adoptent une politique monétaire qui limite ce genre d'intervention et agissent plutôt sur les taux d'intérêts à court terme. Alors que celles des pays en développement et en transition interviennent plus fréquemment indépendamment du régime de change. Les raisons de ces interventions peuvent être multiples. Généralement, elles visent à apporter des corrections jugées nécessaire par les autorités monétaires ou à s'approvisionner en liquidité. En termes d'efficacité, les résultats peuvent souvent variés. Si certains reconnaissant les bienfaits de ces interventions d'autres se questionnent sur la finalité à l'analyse des résultats.

Efficace ou inefficace ? Cette préoccupation n'est pas souvent celle des chercheurs ou du contribuable quand la Banque de la République d'Haïti fait l'annonce d'une intervention de dollars sur le marché (si elle la fait). D'un côté, les initiés se concentrent sur les causes de la dépréciation de la gourde, essaient par leurs modèles de faire ressortir les différentes tendances et proposent des recommandations pour les politiques futures. Alors que de l'autre côté, l'haïtien lambda souvent non informé continue de se lamenter sur la baisse de son pouvoir d'achat dans une économie tournée vers l'importation.

Donc, si vous n'êtes pas un participant de ce marché et un intéressé, il est difficile de comparer la situation ex ante et ex post pour en tirer des conclusions. Or, cet exercice

peut ne même pas être nécessaire car la gourde continue sa descente depuis un bon moment déjà et les périodes où elle a pris comparativement de la valeur par rapport au dollar ne sont pas trop difficiles à énumérer. D'où l'objectif principal de ce travail est de déterminer si les autorités monétaires peuvent combattre la dépréciation de la gourde par des interventions planifiées sur le marché des changes. Par conséquent, il faut prendre en compte, d'une main, l'impact des fondamentaux sur les prix pour arriver à comprendre le mouvement des variations. Et de l'autre étudier la volatilité associée aux fluctuations de ce marché en présence de la Banque des banques. Si cette présence réduit la volatilité alors les interventions seront efficaces même si les variations ne vont pas dans le sens attendu.

Ainsi nos objectifs de recherche permettront de mieux comprendre les questions auxquelles nous devons répondre en conclusion du document.

- Les injections de dollar sur le marché des changes conduisent-elles à l'appréciation de la gourde ?
- Est-ce que les interventions de la BRH permettent de réduire la volatilité sur le marché des changes ?

Ce travail sera divisé en 5 chapitres et sera constitué comme suit. Dans les deux premiers chapitres, on posera les bases de nos recherches avec le cadre théorique et la revue de la littérature classique pour débiter notre analyse. Passant des travaux de Taylor et Sarno (2001) à l'étude du cadre des interventions dans les économies de l'Amérique latine par Adler et Mora (2011) aux travaux des différents chercheurs de la BRI et du FMI. Au troisième chapitre l'accent sera mis sur les instruments de la politique monétaire de la BRH. Les derniers chapitres seront réservés à l'analyse empirique, avec une modélisation de la variation et de la volatilité conditionnelle du taux de change par des modèles ARCH /GARCH, qui permettra d'accepter ou de rejeter nos hypothèses de recherche.

1. Objectif principal

Déterminer si les autorités monétaires peuvent combattre la dépréciation de la gourde par des interventions planifiées sur le marché des changes.

2. Objectifs spécifiques

Comme susmentionné, les objectifs spécifiques à ce travail sont :

- Étudier la volatilité associée aux fluctuations du marché des changes en présence des interventions de la BRH.
- Étudier l'importance des fondamentaux dans la formation du prix de la gourde.

3. Hypothèses de recherche

Nos premières observations laissent penser qu'à chaque annonce d'injection de dollars la gourde s'apprécie mais le résultat est de courte durée. Mais, on ne peut tirer de conclusions trop hâtives sachant qu'il peut y avoir des interactions avec d'autres variables non prises en compte. Pour l'heure, on se concentrera sur ces trois hypothèses :

- Les injections sont efficaces qu'à court terme.
- Le montant des interventions est insuffisant pour soutenir le prix de la gourde à long terme.
- La présence de la BRH limite la volatilité sur le marché.

Intérêt de la recherche

Quand la BRH fait l'annonce d'injection sur le marché, on s'attend à ce que la gourde gagne en valeur. Or, les participants du marché ont pu constater la descente du prix de la gourde face aux dollars, durant cette dernière décennie, en dépit de l'action de la Banque des banques. D'où il est important de se poser des questions sur l'efficacité des interventions et le mécanisme derrière cette pratique des autorités monétaires.

Méthodologie

a. Recherche

D'abord, nos recherches se sont basées sur les théories servant à expliquer le taux de change afin de déterminer ses fondamentaux. Ensuite, nous nous sommes penchés sur les études réalisées sur les interventions des banques centrales et sur leurs efficacités. Finalement, nous avons jeté un œil sur les causes des fluctuations sur le marché en Haïti et les instruments de la politique monétaire de la BRH.

b. Collecte des données

Les données utilisées, dans le cadre de ce travail de recherche, viennent principalement du site de la BRH pour Haïti et de l'OCDE pour les États-Unis. Concernant Haïti les données relatives aux interventions sur le marché des changes et le taux de change se trouvent au niveau de la rubrique 'politique monétaire' tandis que les autres se retrouvent au niveau des bulletins statistiques des 'publications régulières'. Il a été impossible d'obtenir des bulletins qui fournissent des informations au-delà de l'année 2020. Le dernier bulletin, le bulletin 114, renseigne sur les tableaux statistiques jusqu'à mars 2020. De même, les plus anciennes données trouvées sur les interventions en dollars remontent à l'année fiscale 2007-2008. Compte tenu de cette limite, le travail a été limité d'octobre 2008 à mars 2020.

c. Méthodes d'analyse

Les différentes données provenant des bulletins et d'autres publications seront traitées dans le but d'expliquer les variations du taux change. Pour ce faire, à travers l'application Eviews 9, on étudiera le comportement de différents modèles économétriques construits autour de la variable à expliquer. L'approche ARCH/GARCH, par la méthode d'estimation Eviews Legacy suivant Marquardt, sera privilégiée, car leurs modèles sont mieux adaptés à la prise en compte de caractéristiques importantes de séries de type financier et fournissent une meilleure représentation de la variance conditionnelle. Ainsi, on pourra réaliser une régression qui permet de juger de la significativité des interventions sur la variation du taux de change et leur rôle dans la volatilité de cette dernière.

1.-CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE

1.1 Concept et terminologie

Appréciation : Hausse de la valeur d'une monnaie par rapport aux autres devises sur le marché des changes.

Autorité monétaire : Le terme autorités monétaires désigne, au sein des institutions d'un pays, les organismes chargés de la politique monétaire c'est-à-dire de la politique du taux de change et la fixation des taux d'intérêts. Il s'agit généralement de la Banque Centrale (BC), mais le terme peut parfois inclure le ministère des Finances, lorsque la Banque Centrale n'est pas indépendante.

Canaux d'influence : La littérature a identifié trois mécanismes par lesquels les interventions peuvent s'opérer. Le premier, le canal de la balance de portefeuille qui s'opère quand il y a une substitution imparfaite entre les actifs domestiques et les actifs étrangers et la prime de risque s'agrandit avec une augmentation de l'offre d'actifs domestiques conduisant à une dépréciation. Le second est le canal de signalisation. Dans ce cas, la Banque Centrale envoie un signal sur sa politique future. Alors, les interventions peuvent aider à coordonner les opérations de marché et influencer le niveau de change si les participants pensent que la Banque Centrale possède l'avantage de l'information. Et, finalement le canal de la microstructure, à un niveau micro les opérations des banques centrales peuvent affecter le comportement des participants de marché et modifier leurs attentes.

Cotation : On distingue la cotation à l'incertain qui est le nombre d'unités de monnaie locale pour une unité de monnaie étrangère et la cotation au certain qui est le nombre d'unités de monnaie étrangère pour une unité de monnaie locale.

Dépréciation : Baisse de la valeur d'une monnaie par rapport aux autres devises sur le marché des changes.

Interventions sur le marché des changes : " Les interventions de la Banque Centrale sur le marché des changes constituent l'un des instruments dont elle dispose pour articuler sa politique monétaire. Elles peuvent être assimilées à une opération d'« open market » où elle intervient sur le marché des changes pour acheter ou vendre des devises lorsqu'elle le juge nécessaire.

En général, et en Haïti plus particulièrement, les interventions de la Banque Centrale sur le marché des changes sont réalisées essentiellement afin de lisser les fluctuations du taux de change et réduire par conséquent sa volatilité " (BRH, 2018).

Marché des changes : " Le marché des changes est un marché financier sur lequel s'échangent les différentes devises. Également appelé Forex, la marché des changes désigne l'endroit où différents acteurs peuvent échanger leurs monnaies en respectant un taux de change déterminé " (BRH, 2018).

Parité de pouvoir d'achat : Doctrine selon laquelle les biens doivent être vendus au même prix dans chaque pays, qui implique que le taux de change nominal reflète les différentiels de prix.

Opération d'Open Market : Interventions de la Banque Centrale sur le marché monétaire consistant à fournir ou retirer des liquidités aux établissements financiers via des achats ou des ventes de titres et ainsi influencer à la baisse à la hausse le taux du marché monétaire.

Régime de change : D'ordinaire les régimes de change sont répartis en trois grandes catégories selon le Fonds Monétaire International. À un bout de l'échelle, on a les régimes d'arrimage ferme, qui donnent un cours légal à la monnaie d'un autre pays (dollarisation intégrale) ou imposent à la Banque Centrale de conserver des avoirs d'un montant égal à la monnaie locale en circulation et aux réserves bancaires. L'arrimage ferme va de pair avec une politique budgétaire et structurelle solide et une

faible inflation. Mais, la Banque Centrale d'un pays doté de tel régime n'a pas de politique monétaire indépendante.

Au milieu de l'échelle, on a les régimes d'arrimage souple, c'est-à-dire des monnaies qui conservent une valeur stable par rapport à une monnaie d'ancrage ou à une unité monétaire composite. Le taux de change peut être lié à la monnaie d'ancrage sur une fourchette étroite (plus ou moins 1%) ou large (plus ou moins 30%). L'arrimage souple peut être vulnérable aux crises financières.

À l'autre bout de l'échelle, on a les régimes de taux de change flottant. Comme son nom l'indique, le taux flottant est surtout déterminé par le marché. Dans les pays dotés de ce régime, la Banque Centrale intervient (achat ou vente de devises contre la monnaie locale) surtout pour limiter les fluctuations à court terme du taux de change. Le régime de taux flottant offre l'avantage de pérenniser une politique monétaire indépendante.

Taux de change nominal : Taux de change auquel la monnaie d'un pays s'échange contre les autres devises.

Taux de change réel : Taux de change auquel un bien d'un pays s'échange contre les autres biens d'autres pays.

Taux de change d'équilibre : Le concept de taux de change d'équilibre fondamental développé en 1983 par John Williamson est défini comme le taux de change qui assure l'équilibre interne et l'équilibre externe. L'équilibre interne correspond à la croissance maximale qui n'accélère pas l'inflation (taux de croissance potentiel). L'équilibre externe correspond au déficit de la balance courante soutenable à long terme.

Volatilité : La volatilité est une mesure de dispersion des rendements d'un titre. Elle représente l'ampleur de l'oscillation des prix autour de sa moyenne et est souvent mesurée soit par l'écart-type ou la variance entre les rendements.

Avant de se concentrer sur la problématique de l'efficacité des interventions, il est important de jeter un coup d'œil sur la littérature théorique relative au taux de change. L'approche réelle sera privilégiée à la théorie classique car cette première jette les bases pour la formulation de modèles macroéconomiques et économétriques pour la détermination du taux de change réel d'équilibre.

1.2 Les approches du taux de change

Pour comprendre les variations du taux de change observé et tenter d'expliquer ses fluctuations, on doit avant tout se faire une idée du taux de change théorique vers lequel il devrait converger. À cet effet, plusieurs théories ont été proposées.

1.2.1 La théorie de la parité pouvoir d'achat

Cassel fut le premier à la formaliser en 1910, mais ses origines remontent chez Navarro au XVI^e siècle, puis chez Hume et Ricardo au XVIII^e siècle. On en distingue deux versions

- *La version absolue*

Dans sa forme absolue, la PPA détermine le montant de biens et services pouvant être acquis par une monnaie sur différents marchés. Elle se base sur quatre hypothèses : i) les marchés financiers sont parfaits, ii) les marchés de biens et services sont parfaits, iii) les agents économiques ont la même structure de consommation dans tous les États iv) les marchés ne sont pas segmentés.

Sous ces hypothèses, le taux de change de PPA égalise le niveau de bien des deux pays

$$e = \frac{P}{P^*} \quad (1.1)$$

Avec e le PPA, P les prix domestiques et P^* les prix étrangers

- ***La version relative***

Elle n'implique pas, en effet, que le niveau des taux de change soit le même en comparaison avec le niveau absolu des prix nationaux et internationaux, mais plutôt que les variations du taux de change soient égales à la différence des prix. Autrement dit, cette différence peut être justifiée par l'écart d'inflation entre pays.

- ***Les limites***

Plusieurs critiques ont été proposées contre la PPA, une première série repose sur la violation de ces hypothèses et la loi du prix unique qui stipule qu'un bien ne peut être vendu à des prix différents sur plusieurs endroits de la planète et que la différence des prix doit être égale au taux de change près. Une deuxième repose sur le fait que la PPA n'est pas constante sur une longue période (théorie Balassa et Samuelson) et ne permet pas d'estimer les mouvements à court et à moyen terme.

1.2.2 L'effet Balassa-Samuelson

Introduit par (Balassa, 1964) et (Samuelson, 1964), montre des gains de productivités dans le secteur échangeable, pousse la monnaie à s'apprécier. La théorie suppose qu'il y a deux grands secteurs : le secteur échangeable (biens manufacturés, matière première) et le secteur non échangeable. Dans un pays en plein rattrapage économique (niveau des prix moins élevés que dans les pays riches), les gains en productivité du secteur échangeable se répercutent sur le secteur non échangeable par la hausse des salaires et entraînent une augmentation relative des prix nationaux, provoquant l'appréciation du change.

1.2.3 La théorie de la parité du taux d'intérêt

Développé par Keynes en 1923, mais envisagé par W. Lotz à la fin du XIXe, il y a un taux de change d'équilibre si un placement offre le même taux de rendement quelle que soit la devise à laquelle il est réalisé. Tout comme le PPA, on distingue deux versions.

- ***La parité des taux d'intérêts couverte***

Le marché étranger et le marché domestique étant différent, il peut y avoir des risques si le taux de change futur est différent du change observé. Les investisseurs avec une aversion pour le risque recourent au marché à terme ou exigent une prime de compensation.

$$i_t = i_t^* + \frac{F_t - E_t}{E_t} \quad (1.2)$$

Le taux d'intérêt domestique i_t est égale au taux étranger i_t^* et le dépôt à terme, i.e., la variation entre le taux de change à terme F_t et le taux observé E_t . D'où le différentiel d'intérêt est égal à la variation du change

- ***La parité des taux d'intérêts non couverte***

Avec les hypothèses de parfaite substituabilité des actifs domestiques et extérieurs, parfaite mobilité des capitaux, les acteurs deviennent arbitragistes en l'absence de prime de risque.

$$i_t = i_t^* * \frac{e_{t+1}}{e_t} + \frac{e_{t+1} - e_t}{e_t} \quad (1.3)$$

Avec e_{t+1} le taux anticipé et e_t le taux observé, les mouvements de capitaux courts dépendent de l'anticipation sur le taux de change. D'où le taux anticipé de dépréciation dépend de la différence d'intérêt.

1.3 Les explications théoriques de la volatilité du taux de change

Après l'année 1971 qui marque le début des taux flottants, plusieurs économistes ont commencé à se pencher sur les différents facteurs pouvant expliquer les variations des taux observés avec leur niveau estimé. Ces théories seront présentées ici avec les crises de changes.

1.3.1 La théorie de la sur-réaction des taux de change

La théorie a été présentée par Dornbush en 1976, elle repose sur le fait qu'il y a une différence dans la vitesse d'ajustement entre les marchés financiers et marchés réels qui entraîne la volatilité du taux de change. Les premiers s'ajustent immédiatement aux variations de l'offre et la demande alors que les derniers sont rigides. En premier lieu, un choc au niveau des marchés financiers agit sur le différentiel d'intérêt qui détermine le taux de dépréciation anticipé qui ne correspond plus aux prévisions basées sur le PPA. Un phénomène de sur-réaction (overshooting) se réalise, où le niveau de change est trop élevé par rapport aux anticipations. En second lieu, la balance de paiement s'ajuste au nouveau niveau du change avant de le ramener au niveau d'équilibre.

1.3.2 La théorie des bulles spéculatives rationnelles

L'idée repose qu'il peut y avoir un écart, entre le taux de change observé et ses fondamentaux, appelé bulle spéculative qui est amené à se gonfler suivant la rationalité des investisseurs ou de l'asymétrie de l'information. Pour cette théorie, on retrouve deux écoles de pensée, l'une de Léon Walras qui se base sur trois postulats : l'homogénéité des comportements, l'équilibre général et l'anticipation rationnelle, et l'autre de Keynes qui met en avant l'hétérogénéité des opérateurs et leurs interactions.

1.3.3 Les modèles de crises de changes.

On distingue en premier lieu les crises¹ de première génération, propulsé par l'article de (Krugman P. , 1979) et des travaux subséquents de (Flood et Garber, 1984). Si la politique fiscale et la politique budgétaire sont incohérentes au ciblage du taux de change, les interventions sur le marché n'auront pas les effets escomptés et conduiront inévitablement à l'épuisement des réserves finies de change. Ainsi, le signal envoyé aux différents acteurs est l'insoutenabilité des actions des autorités monétaires et donc ils prennent les mesures pour se protéger de tout risque par une modification de leurs portefeuilles en se retirant de ce marché.

La crise de deuxième génération suppose qu'il y a une pénalité à payer par les autorités monétaires si elles abandonnent le taux de change fixe et passent à un régime flottant à la place. Par conséquent, le scénario des crises s'apparente à un jeu entre les autorités monétaires et le marché (Obstfeld, Risk-Taking, Global Diversification, and Growth, 1994). Les autorités interviennent pour supporter la parité aussi longtemps que les pertes sous le régime sont inférieures à la pénalité. La possibilité d'évoquer la cause libératoire et de passer à un régime flottant augmentent la possibilité des attaques et sont perçues comme une perte de crédibilité des autorités monétaires. Ainsi, les autorités s'attachent le plus que possible au taux fixe par l'intervention sur le change, augmentant le profit des spéculateurs et les attaques.

Finalement, les crises de troisième génération ont été mises en lumière par la crise asiatique de 97-98. Différents modèles ont été développés pour répondre aux mécanismes de la crise, car elle ne correspondait plus à un déséquilibre entre politique monétaire et budgétaire comme dans les crises de premières générations, ou

¹ On considère qu'il y a une crise de change lorsque la valeur de la monnaie chute brutalement (au moins 15%)

à la volonté d'abandonner le système de parité fixe pour poursuivre une politique expansionniste à la base des crises de seconde génération. L'hypothèse principale est que la sortie de capitaux suivie par l'éclatement de bulles spéculatives sur les titres domestiques entrave l'efficacité des interventions et conduit à une crise de la monnaie.

En somme, les différentes crises permettent de mettre en lumière l'impact des interventions. Pour les crises de première génération, les interventions seront inefficaces si elles ne sont pas adéquates à la politique fiscale et budgétaire en place. Alors que, les crises de secondes générations nous montrent que des interventions prolongées augmentent le risque d'attaque spéculative. Tandis qu'une sortie nette de capitaux massifs limiterait dès le départ toute initiative d'intervention.

Chapitre 2.- REVUE DE LITTÉRATURE

Des lignes qui précèdent nous retenons que pour un niveau de change souhaité toute inadéquation, entre les fondamentaux de l'économie (inflation, niveau d'intérêt) et les politiques mises en place, peut conduire à l'instabilité malgré les interventions sur le marché. Or, ces interventions doivent respecter tout un cadre défini par le FMI en 1977 pour ses pays membres. D'un, les pays ne doivent pas manipuler les taux de change dans l'optique de rechercher l'équilibre de la balance des paiements ou pour chercher à tirer injustement parti de l'avantage comparatif. De deux, les interventions doivent se limiter à la correction des imperfections nées des fluctuations prononcées sur le marché des changes. De trois, en intervenant sur un taux de change, un pays doit tenir compte de l'intérêt et de l'importance de ce taux de change pour ses partenaires (Dominguez K. , 1999). Ce cadre en tête, il devient important de présenter les motivations des banques centrales, les mécanismes et les moyens de transmission qui affectent le prix de la monnaie.

2.1 Les motifs des interventions

Selon une étude réalisée par (Adler et Mora, 2011) sur un ensemble de pays dont la majorité se trouve en Amérique latine, deux raisons reviennent généralement pour expliquer les interventions des autorités centrales.

1. Augmenter les réserves internationales
2. Contenir la volatilité du taux de change

D'autres raisons ont été évoquées individuellement ou par un petit groupe de l'ensemble comme la correction des désalignements, le contrôle de liquidité, la remédiation des conditions désordonnées du marché ou même la diminution de la vitesse d'appréciation (Colombie).

À côté, quatre motifs principaux motivent les interventions pour (Chutasripanich et Yetman , 2015).

- a) Lissage du taux de change « leaning against the wind » : Selon les enquêtes de la BRI(2013) ***** la raison principale, citée par les banques centrales des marchés émergents, d'intervenir sur le marché des changes est de limiter la volatilité du taux de change et de lisser la tendance du taux de change. Ce qui confirme la conclusion des travaux d' (Adler et Mora, 2011)
- b) Réduction des désalignements : un taux de change trop élevé affecte la compétitivité alors qu'un taux de change trop faible peut conduire à une croissance insoutenable et à l'inflation. Par conséquent, les banques centrales interviennent si le taux de change apparaît sous ou surévalué.
- c) Augmentation des réserves : les autorités monétaires peuvent chercher à accumuler leurs réserves pour motif de précaution avec l'assurance qu'elles seront utiles en cas de pression monétaire. Il est courant que certaines banques centrales annoncent officiellement leurs interventions pour ce motif, l'exemple de la Turquie (CBRT ², 2003), Afrique du Sud (Basu et Varoudakis, 2013) ou même le Chili et le Mexique (Adler et Mora, 2011). Adler et Mora affirment que la moitié des interventions sur le marché des changes entre 2004 et 2010 était à cette fin.
- d) Assurer la liquidité : dans le but de contrer les désordres de marché et d'éviter le stress financier, certaines banques centrales peuvent choisir d'intervenir.

² La banque centrale Turquie

2.2 La nature des interventions

Un cadre est au préalable défini par les autorités monétaires pour les différentes interventions sur le marché des changes. Ces dernières peuvent être à l'insu de tous (discrétionnaire) ou annoncées et basées sur les règles (non discrétionnaire). De même, le volume et la fréquence des opérations diffèrent suivant les pays.

2.2.1 Intervention discrétionnaire ou non discrétionnaire

Adler et Mora, 2011 définissent deux types d'interventions basées sur les règles

- a) Basé sur le taux de change : les banques achètent ou vendent suivant que le taux de change dépasse un seuil prédéterminé. Le seuil, étant déterminé par une moyenne mobile du taux de change, permet de définir un intervalle de confiance et renseigne sur la quantité maximale pour chaque intervention
- b) Basé sur la quantité : ces interventions sont de deux sortes, d'un côté les banques centrales définissent une fenêtre avec des prix pour lesquels ils sont disposés à acheter. De l'autre elles mettent en place un mécanisme d'enchère en option donnant le droit aux participants de lui vendre si certaines conditions sont respectées.

Des études théoriques montrent l'efficacité des interventions sur les règles comme le modèle stylisé de (Krugman P. , 1991) où il démontre que si les banques centrales définissent des bandes pour le taux de change ou des zones cibles, le comportement du taux de change s'ajuste de lui-même sans aucune intervention. Dans la même veine, (Basu, 2012) et Basu et Varoudakis (2013) montrent que pour une Banque Centrale crédible, une stratégie d'intervention planifiée élimine le besoin de réserve d'échange pour motif de précaution. En revanche, (Canales-Kriljenko, et al. s.d.) mettent en doute l'applicabilité de ces règles, car elles seront limitées face aux nombreuses situations que les banques auront à affronter. D'autres interventions

secrètes devraient être réalisées pour accroître l'efficacité des actions des autorités monétaires.

Pour expliquer, les interventions secrètes (Taylor et Sarno, 2001) relèvent trois types d'arguments de la littérature classique. Le premier vient du désir des banques centrales de limiter les effets d'interventions non voulues, par exemple la décision d'intervenir sur le marché des changes vient du Trésor. Le second veut que la volatilité sur le marché des changes sera exacerbée par une annonce officielle, tandis que le dernier argument stipule que les banques centrales gardent le secret, sinon elles ne seraient pas crédibles si l'intervention n'est pas en accord avec les fondamentaux de la monnaie étrangère. Parallèlement, (Canales-Kriljenko R. , 2003) suggère que les interventions doivent rester secrètes si elles sont bénéfiques dans plusieurs cas. Si la Banque Centrale a l'avantage de l'information et qu'elle peut pleinement observer le mouvement des participants, elle peut intervenir secrètement avant que l'équilibre soit modifié. Si le secteur privé a les moyens d'utiliser les informations lorsqu'elles sont dévoilées contre les autorités monétaires. Si l'intervention est réalisée pour contrecarrer le mouvement des spéculateurs dans un sens contre de l'autre.

2.2.2 Transparence des interventions

La plupart des marchés émergents à travers le monde refrèment de publier les données relatives à leurs interventions, même quand ces dernières étaient annoncées. Il est aussi évident que les banques centrales des économies en développement³ et en transition⁴ sont divisées sur la question de transparence. Selon une étude réalisée par le Fonds monétaire internationale en 2001 sur 160 pays (53 marchés émergents et 107 non émergent - arrangement du FMI) pour 90 répondants seulement la moitié des banques centrales confirment avoir informé de leur intervention sur le marché des

³ Pays moins développé que les économies industrialisées

⁴ Pays qui effectue le passage d'une économie planifiée à une économie de marché

changes. De ces 50%, la moitié vient des marchés émergents⁵ et l'autre des marchés non émergents. Seulement 16 % des répondants affirment qu'ils annoncent leurs interventions avant de réaliser ladite intervention. Uniquement 25 % des pays de tout le questionnaire répondent avoir publié ces informations, mais avec un retard.

Des résultats qui s'alignent sur les résultats de la BRI en 2013, car 68 % des 22 pays émergents gardent leur intervention secrète, des répondants seulement quatre ont annoncé leur intervention avant même l'opération.

2.2.3 Fréquence des interventions

(Adler et Mora, 2011) dans leur étude sur les banques centrales en Amérique Latine montrent que le tiers des banques de la région sont très actives sur le marché des changes pour motif d'achat alors que d'autres interviennent rarement. Les autorités monétaires sont intervenues sur 19 % des jours de travail⁶ par an en moyenne entre 2004 et 2010. Les interventions, cumulées sur le marché des changes, peuvent atteindre plus de 30 % du PIB comme c'est le cas du Pérou ou même 1 % comme le Mexique. De plus, le montant moyen par jour est de 9 millions pour les banques les plus strictes. Parallèlement, Patel et Cavallino, 2019 dans une enquête de la BRI sur les marchés émergents rapportent que 13 pays ont affirmé qu'ils interviennent en moyenne 30 fois par an. Une autre étude de (Fratzscher, Gloede, Menkhoff, Sarno, et Stöhr, 2019) sur 33 pays (14 développés et 19 émergents) entre 1995 et 2011 suppose qu'il peut y avoir en moyenne une intervention par semaine. Ils ajoutent qu'il y a eu 21 622 jours sur la période ou au moins une intervention a été réalisée pour un

⁵ Pays à croissance économique rapide avec ouverture économique au reste du monde, mais dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés (ex : BRICS)

⁶ 218 jours au maximum

volume entre 0.02 % à 0.05 % du PIB. Les pays en régime fixe interviennent davantage avec 7 352 jours à leur actif.

2.3 Les mécanismes des interventions : opérations non stérilisées contre stérilisées

Les interventions sont dites stérilisées quand les autorités, simultanément dans une courte période, prennent actions pour contrecarrer ou ‘‘stériliser’’ les effets d’un changement sur la masse monétaire domestique dû à une variation des actifs nets étrangers. Alors que ces interventions sont non stérilisées si elles achètent ou vendent sur le marché des changes normalement contre leur devise sans cette action de compensation (Taylor et Sarno, 2001).

Tableau 1 : Bilan stylisé des autorités monétaires

Actifs	Passifs
<i>Actifs nets étrangers (NFA)</i>	<i>Base monétaire (M)</i>
Or	Monnaie en circulation
Réserves de change	Réserves des banques commerciales
<i>Actifs nets domestiques (NDA)</i>	<i>Valeur nette (NW)</i>
Dette souveraine	Surplus de dépenses accumulées
Prêts aux banques commerciales	Intérêts nets et gains en capital

Source : (Taylor et Sarno, 2001)

La base monétaire (M) comprend la monnaie en circulation et les réserves des banques. La valeur nette (NW) de la richesse des autorités monétaires comprend les

surplus de dépenses accumulées, les intérêts nets des avoirs en actifs domestiques et étrangers.

À partir du tableau 1 on obtient la relation :

$$M \equiv NFA + (NDA - NW) \equiv NFA + DC \quad (2.1)$$

Où DC représente les avoirs nets domestiques moins la valeur nette ($DC = (NDA - NW)$), soit le stock des crédits domestiques fournis par les autorités monétaires). Les interventions sur le marché des changes impliquent la vente ou l'achat d'actifs étrangers. Si les interventions des autorités monétaires sont non stérilisées, elles modifient M à travers les actifs nets étrangers (NFA) sans modification des actifs nets domestiques (NDA). De ce fait, les opérations non stérilisées ressemblent à des opérations " d'open market " avec la seule différence qu'elles modifient les actifs nets étrangers plutôt que les actifs nets domestiques.

Si en revanche, les interventions sont stérilisées, alors le crédit domestique se trouve modifié de sorte que :

$$\Delta DC = -\Delta NFA \quad (2.2)$$

Dans ce cas :

$$\Delta M = -\Delta NFA + \Delta DC = 0 \quad (2.3)$$

Où Δ mesure la variation des stocks. Normalement, les interventions sont stérilisées par l'achat ou la vente de titres domestiques par les autorités monétaires qui viennent contrebalancer le changement provoqué à la base monétaire par modification des actifs nets étrangers.

$$\Delta NDA = -\Delta NFA \quad (2.4)$$

2.3.1 Instruments de stérilisation

Beaucoup de pays, dont la plupart des pays en développement manque d'instruments pratiques pour mener une politique de stérilisation classique ou trouvent la manœuvre simplement trop coûteuse, (Lee, 1997). En général, ces pays choisissent d'agir sur le refinancement avec le taux d'escompte, utilisent le taux de réserve obligatoire ou le swap de devise.

a) Taux d'escompte

La Banque Centrale décide de limiter ou permet d'accéder au crédit par le jeu de son taux d'escompte. Cependant, pour les pays où une priorité est accordée aux prêts à certains secteurs, la flexibilité de cet instrument est discutable.

b) Taux de réserve obligatoires

Agir sur le coefficient de réserve permet d'éponger ou d'agrandir la masse monétaire. Mais une limitation se trouve pour les pays avec des banques en excédent des réserves telles que la Colombie et la Corée. De plus, augmenter le taux de réserve obligatoire à un certain niveau, empêche les banques de jouer leur rôle d'intermédiaire financier.

c) Swap de devises

La Banque Centrale vend la monnaie nationale contre la devise étrangère à une autre banque et en même temps accepte de l'acheter à nouveau à une date future à son taux de change.

2.3.2 Les effets des interventions

Les résultats des interventions stérilisées sur le marché des changes ne sont pas toujours évidents. La littérature classique a identifié différents canaux d'influence de

ces opérations et pour les expliquer, l'approche par modèle d'évaluation des actifs appliqués au taux de change sera utilisée entre autre.

Le modèle se présente comme suit :

$$s_t = f_t + \alpha[E_t(s_{t+1}|\Omega_t) - s_t] \quad (2.5)$$

Où s_t et s_{t+1} représentent le logarithme du taux de change au temps t et $t+1$, f_t représente les fondamentaux du taux de change de la période, E_t désigne l'opérateur des anticipations et α le facteur d'actualisation⁷, tandis que Ω_t est l'information disponible au temps t . Ainsi, le taux de change est déterminé à partir des fondamentaux du taux de change et le gain en capital anticipé, $E_t(s_{t+1}|\Omega_t) - s_t$ si on garde la monnaie au temps t .

Si on réécrit l'équation précédente comme une équation de différence stochastique

$$s_t = \frac{1}{1+\alpha}f_t + \frac{1}{1+\alpha}E_t(s_{t+1}|\Omega_t) \quad (2.6)$$

Une solution générale est donnée à l'équation (2.6) en remplaçant les termes de l'équation

$$s_t = s_t^* + b_t \quad (2.7)$$

Où s_t^* désigne la valeur fondamentale du taux de change et b_t une bulle rationnelle⁸ satisfaisant $E_t(b_{t+1}|\Omega_t) = \left(\frac{1+\alpha}{\alpha}\right)b_t$.

La valeur fondamentale est égale au taux de change en l'absence de bulle, ce qui est démontré en résolvant l'équation (2.6) récursivement

⁷ Le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour acheter une monnaie à une date future

⁸ Écart persistant, voire grandissant, entre le prix observé du titre sur le marché et la valeur fondamentale

$$s_t = \frac{1}{1+\alpha} \sum_j^T \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^j E_t(f_{t+j}|\Omega_t) + \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^{T+1} E_t(s_{t+T+1}|\Omega_t) \quad (2.8)$$

Avec l'hypothèse $\lim_{\infty} T \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^{T+1} E_t(s_{t+T+1}|\Omega_t) = 0$ la solution unique de l'équation (2.6) devient

$$s_t^* = \frac{1}{1+\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^j E_t(f_{t+j}|\Omega_t) \quad (2.9)$$

D'où l'équation peut s'écrire

$$s_t = \frac{1}{1+\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^j E_t(f_{t+j}|\Omega_t) + \left(\frac{1+\alpha}{\alpha}\right) E_t(b_{t+1}|\Omega_t) \quad (2.10)$$

Le taux de change est expliqué par la valeur présente de ses futurs fondamentaux (l'offre de monnaie, les taux d'intérêts, les mouvements des capitaux...) et de sa bulle spéculative future. À noter, pour qu'une bulle survive, il faut des anticipations qu'elle continuera à s'accroître dans les périodes qui se suivent. Ces informations nous permettront d'expliquer les différents canaux d'influence.

2.4 Les canaux d'influence

Comme spécifié plus haut, les interventions stérilisées affectent le taux de change par différents canaux d'influence. On supposera qu'à un niveau macro, les hypothèses des modèles suggèrent d'un côté que les informations nécessaires à la détermination du taux de change sont une information commune et de l'autre que le processus par lequel l'information influence le taux de change et détermine son niveau d'équilibre est connu par tous les participants. D'où les actions des autorités monétaires sont très importantes à travers les canaux de portefeuille et de signalisation. Et d'un autre côté qu'il peut y avoir présence d'asymétrie d'information à travers le canal de la microstructure

2.4.1 Le canal d'équilibre de portefeuille

Pour Taylor et Sarno (2001) après l'intervention de la Banque Centrale sur le marché des changes suivie par une stérilisation qui modifie la nature de ses actifs, il devrait avoir une modification dans les portefeuilles des agents économiques. L'effet des interventions peut ainsi être étudié dans le cadre d'un modèle d'équilibre de portefeuille où les investisseurs modifient leurs paniers en fonction des rendements relatifs. Si les actifs étrangers et les actifs domestiques sont des substituts parfaits, aucun changement significatif ne s'opérera sur le taux de change par le canal de portefeuille.

Dans le cas contraire, toute intervention stérilisée provoquera un réajustement entre actifs étrangers et actifs domestiques dépendamment de leur rendement relatif (Taylor, 1995 et Dominguez, 1998).

Par exemple, une vente stérilisée de titres libellés en monnaie domestique peut accroître le risque des investisseurs qui seront plus vulnérables à des changements inattendus dans la valeur de la monnaie domestique. Alors ces derniers exigeraient un rendement anticipé plus élevé pour garder de plein gré le stock restant, conduisant à une dépréciation de la monnaie domestique (Aguilar et Nydahl, 2000).

Toutefois, une grande partie des études sur les interventions stérilisées basées sur l'approche d'équilibre de portefeuille montre un rôle statistiquement non significatif de ces derniers avec des coefficients dont les signes sont contraires à ceux attendus (Rogoff, 1984) et (Lewis, 1998). De plus, ceux qui ont trouvé un impact significatif concluent que les effets des interventions sont faibles et à court terme comme (Ghosh, 1992). Du fait que des opérations à grands volumes s'effectuent quotidiennement sur le marché des changes, il se peut que la pression sur le marché des changes par les banques centrales par le canal d'équilibre de portefeuille soit négligeable (Obstfeld, 1989).

2.4.2 Le canal de signalisation

En présence d'asymétrie d'information entre la Banque Centrale et les participants du marché, l'annonce d'une prochaine intervention sur le marché des changes révèle une information supplémentaire aux différents agents économiques qui pourront modifier leurs anticipations. Dans ce cas, les actions de la Banque Centrale agissent comme un signal pour connaître les futures politiques monétaires. Par exemple, si la Banque Centrale annonce qu'elle va acheter des actifs domestiques, le signal reçu est une restriction de la politique monétaire future. Si on se réfère à l'équation (1.13), les interventions modifient les valeurs futures des fondamentaux et les anticipations et donc agissent sur le taux de change. Ainsi, en présence d'asymétrie et en pleine transparence, les interventions stérilisées, même en situation de substitut parfait entre actifs étrangers et domestiques, auront un effet à travers le canal de signalisation ou d'anticipation (Mussa, 1981). D'où la nécessité, aux banques centrales, d'être transparente, comme le dit Kenen (1988, p.52) : "Les règles pour la gestion du taux de change devraient être le plus transparent que possible".

- **Noise trading**

À côté des fondamentaux, l'équation (1.13) montre l'importance de bulles spéculatives sur la détermination du taux de change. En effet, il existe un groupe d'investisseurs "noise trader" qui placent des demandes sur le marché des changes (ou d'autre marché), affectés par leurs sentiments et leurs croyances qui souvent ne sont pas en accord avec les fondamentaux. L'hypothèse du "noise trading" suppose que ces investisseurs collectivement font bouger le prix des actifs de leur équilibre fondamental (Aguilar et Nydahl, 2000).

2.4.3 Le canal de la microstructure

La théorie de la microstructure s'est répandue depuis les travaux Evans et Lyons (2002), contrairement aux autres canaux, elle prend en compte une analyse

microstructurelle des variables pour expliquer l'équilibre sur le marché des changes. Par ailleurs, la théorie peut être considérée comme un supplément et non une alternative aux modèles macroéconomiques.

L'innovation principale de cette théorie est l'emphasis sur le moyen par lequel l'ordre des échanges apporte des informations sur les fondamentaux par le mécanisme du trading. L'ordre des échanges (''order flow'') étant un indicateur de pression d'achat et de vente d'une monnaie sur le marché des changes, son signe est positif en cas de pression sur l'achat et négatif pour la vente. Trois types de participants sont distingués sur ce marché :

- a) Le teneur de marché : Opérateur ou établissement (les grandes banques) qui intervient sur les marchés financiers pour son propre compte et pour celui de leurs clients (les institutions non financières, les grandes sociétés) de manière continue en indiquant en permanence les prix d'achats et de vente qu'il propose pour des quantités données, contribuant ainsi à la liquidité du marché.
- b) Le courtier : intermédiaire qui agit, sur les marchés financiers, pour son propre compte ou pour le compte d'autres professionnels de marchés en échange d'une commission. Le courtier intervient sur le marché indirect alors que le teneur de marché intervient sur le marché direct)
- c) Le client : celui qui veut acheter ou vendre

Et deux types de marché

- a) Le marché direct : marché décentralisé et opaque où les transactions se font d'un teneur de marché à un autre, sur ce marché seuls les teneurs de marché détiennent l'information sur la magnitude et la direction des opérations initiées par les clients.

- b) Le marché indirect : basé sur les ordres ou les prix et les quantités sont déterminés simultanément, les participants n'ont pas la possibilité d'échanger, privilège accordé uniquement aux courtiers. Ainsi, comme intermédiaire, il spécifie quelle quantité il souhaite acheter et vendre et à quel prix.

Ainsi que deux modèles pour expliquer l'effet des ordres d'échanges sur le taux de change :

- a) Modèle de l'information : ordre des échanges affecte le taux parce que l'information est hétérogène, le teneur de marché sait d'avance que certains de ses clients détiennent des informations cachées qui achètent à bas prix et vendent à prix fort
- b) Modèle d'inventaire : les teneurs de marchés, dépendamment de leur volonté de prendre des risques, ajustent leurs cotations de façon à limiter toutes pertes éventuelles. Dans ce modèle, l'ordre des échanges a un effet temporaire sur le taux de change

La dynamique entre les participants sur les marchés peut être représentée ainsi dans le modèle de l'information, si un client 1 détient l'information qu'une monnaie est surévaluée, il contacte un teneur de marché A qui effectue un ordre de change négatif. Le teneur de marché A reçoit le signal et l'utilise pour effectuer des opérations à son compte générant de nouvel ordre négatif. Quand les autres teneurs de marché reçoivent le signal à leur tour, ils misent alors contre la monnaie jusqu'à pousser à sa dépréciation. Plus l'ordre des échanges se trouve dans une direction, plus le taux de change risque d'être affecté (Áron , Gyorgy, et Kiss, 2005).

CHAPITRE 3.- BANQUE CENTRALE, INSTRUMENTS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE ET VOLATILITÉ DU TAUX DE CHANGE

Dans ce chapitre, l'accent sera davantage sur les instruments de la politique monétaire et l'environnement dans lequel se réalisent les interventions. Quoique le marché local soit divisé par son caractère formel et informel, ici et dans le reste du document, seule la partie formelle du marché des changes sera pris en considération afin de pouvoir isoler le rôle de la BRH et tenir compte de l'impact des instruments de sa politique monétaire sur l'économie.

3.1 Concept

Les bons BRH : Les bons BRH sont introduits en novembre 1996 comme instrument de reprise de liquidité à court terme du système bancaire. Selon la BRH, l'introduction de cet instrument avait deux grandes objectives

1. Substituer progressivement les bons BRH aux réserves obligatoires pour signifier que la banque voulait rompre avec la politique de répression financière depuis les années 1980
2. Donner aux opérateurs économiques le signal d'un engagement de la BRH envers le développement du marché interbancaire

Aujourd'hui, le taux sur les bons de 91 jours servent de référence aux banques commerciales pour leurs opérations et déterminent le taux de réescompte pratiqué pour la mise en pension⁹ des bons.

Les réserves obligatoires : La circulaire 111 de la BRH fixe les normes relatives aux éléments constitutifs des réserves obligatoires. Elles sont constituées par les soldes des comptes ouverts au nom des banques commerciales de la BRH, leur encaisse en monnaie nationale et étrangère et les dépôts détenus par des banques à la Banque Nationale de Crédit. Le montant minimum de ses réserves est calculé en appliquant les coefficients de réserves obligatoires en vigueur des passifs libellés en gourdes et en dollars. Les coefficients peuvent varier suivant la politique monétaire du pays.

Interventions sur le marché des changes : Le début du 21^{ème} siècle marque un changement dans l'attitude de la BRH sur le marché des changes. Les interventions deviennent

1. Un instrument complémentaire de régulation de la liquidité bancaire
2. Les actions d'un acteur qui devient de plus en plus actif

Selon les archives de la deuxième moitié des années 1990, la Banque Centrale intervenait en vendant au plus offrant, une forme dite d'adjudication à la hollandaise. Aujourd'hui, les interventions de la BRH sont assurées par ses traders qui réalisent ses opérations de vente ou d'achat. Si elles servent toujours à corriger des situations où les autorités monétaires jugent que la gourde subit des attaques spéculatives et tend donc à se déprécier de manière continue, cette nouvelle dynamique permet à la BRH

⁹ Déposer des titres (actions, obligations) à la banque centrale à titre de garantie.

- d'avoir une meilleure expérience du marché en y participant
- d'être de manière continue au courant de tout mouvement de taux
- de se confirmer comme un acteur du système en banalisant les interventions
- d'avoir la possibilité de financer ses dépenses récurrentes en devises via le marché sans puiser dans ses réserves officielles

Les taux d'intérêts : Avant, jusqu'à 1989, la BRH fixait la fourchette des taux d'intérêts. Un taux plafond et un taux plancher était alors défini pour les dépôts et pour les prêts. Les fourchettes préalablement établies étaient périodiquement ajustées pour tenir compte des coefficients de liquidités, de l'inflation et des taux d'intérêts à l'étranger. Ce mécanisme empêchait de grave distorsion dans l'allocation du crédit mais n'était pas souvent opérationnel en période de surliquidité des banques.

Le niveau des taux d'intérêts à l'intérieur des fourchettes reflétait principalement la position de liquidité des banques. En situation d'excédent, les taux étaient proches du minimum mais face à un accroissement de la demande de crédit les taux se rapprochaient du maximum.

3.2 Analyse des instruments de la politique monétaire de la BRH

La Convention du 12 avril 1919 définit officiellement l'ancrage de la gourde au dollar américain. Le système de parité fixe est mis en application et avec lui les mécanismes à mettre en place pour maintenir la stabilité de la gourde. Des années durant, cette recette concoctée par les autorités monétaires avait marché puis les autorités monétaires ont été obligées de changer d'ingrédients pour se mettre au goût du temps. À partir des années 1980, le pays affichait un grave déficit au niveau de la balance des paiements avec une dette de plus d'une centaine de million de dollars couvert par les réserves de change. Ainsi, le 16 septembre 1991, la BRH abandonna

officiellement la parité fixe pour passer à un régime flexible ou le taux de change est déterminé par le cours du marché, mais pouvant être influencé par différents instruments comme les taux d'intérêts, les réserves obligatoires, les bons BRH et les interventions sur le marché des changes.

3.2.1 Les bons BRH

La BRH voulant échapper aux politiques de répression par le contrôle strict sur les réserves obligatoires se sert des bons comme l'un des principaux instruments de sa politique monétaire. Généralement, les bons sont utilisés avec d'autres instruments pour un meilleur contrôle de la politique monétaire. Par la vente de ces bons, elle permet aux banques commerciales de réduire leurs réserves excédentaires et agit de fait sur la masse monétaire. Pour la période sous étude, l'encours de ces bons est passé d'un peu plus de 9 milliards à plus de 15 milliards de gourdes ayant atteint un maximum de 16 537 millions de gourdes en février 2018. Ces titres non matérialisées¹⁰ ont une durée comprise entre 7 et 364 jours. Par ordre d'importance, on retrouve l'encours des bons de 91 jours, de 7 jours et de 28 jours. Les bons de 182 jours sont moins utilisés comparativement à ces derniers. Aujourd'hui, le taux sur les intérêts de 91 jours sert de référence aux autres banques pour leurs activités de crédit. Ces titres représentent la composante majoritaire de l'encours total des bons disponibles sur le marché. Si on se réfère aux notes de politique monétaire, la quantité de bons sur le marché monétaire augmente, le plus souvent, quand on fait face à des pressions inflationnistes, des pressions sur le taux de change ou lors des troubles socio-politiques qui affectent les recettes et les dépenses de l'État. Les bons BRH sont restés des titres convoités par le système bancaire (voir Annexe A, Figure A1), toutefois depuis l'année 2019 les banques ont jeté leurs dévolus sur les certificats de trésorerie du Gouvernement comme autre moyen de placement.

¹⁰Titre négocié de jour en jour, sur un marché organisé

3.2.2 Les taux d'intérêts

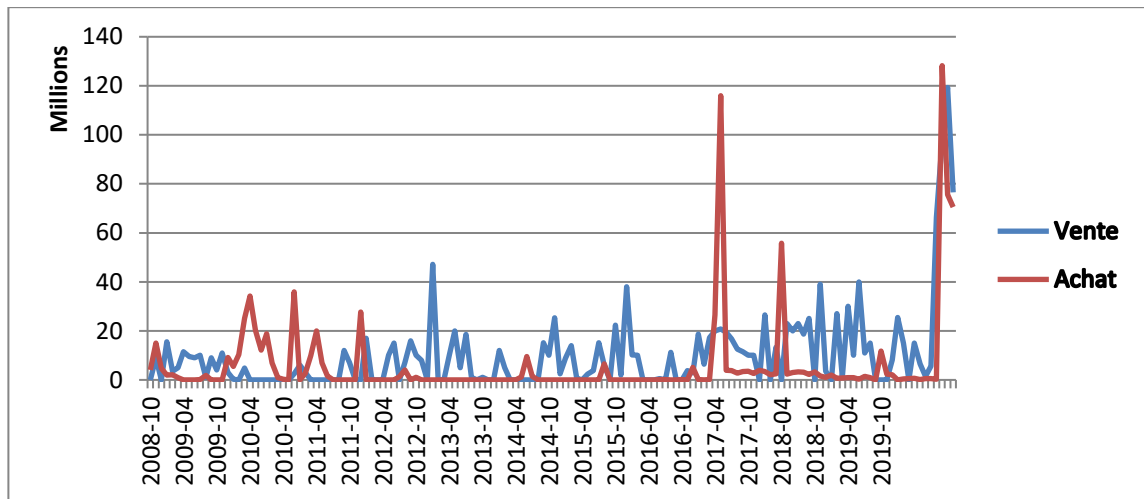
De pair avec les bons, l'usage des taux d'intérêts permet à la Banque Centrale d'avoir un instrument de régulation dans l'économie. Aujourd'hui, le taux servi sur les bons permet de déterminer le taux de réescompte pratiqué par la BRH pour les pensions. De fait, le taux moyen des adjudications est devenu le taux directeur. En Haïti, le niveau des taux dépend de l'environnement économique. Durant les périodes de troubles socio-politiques où le financement monétaire est plus important et lors des périodes de forte pression sur le marché des changes, la BRH a tendance à relever ses taux comme on le voit de 2013 à 2015 et à la mi-année en 2019 (voir Annexe A, Figure A6). Par conséquent, tout un mécanisme est en place, la hausse du taux directeur de la Banque Centrale suivi par les réajustements des taux des banques commerciales aura pour effet de refroidir l'économie. Car, l'accès aux prêts devenant plus difficile induit à un ralentissement du niveau d'investissement. L'accroissement du nombre de bons disponible pousse l'offre vers le bas avec un mouvement similaire sur les prix. Les prix étant inversement proportionnelle au niveau d'intérêt, ce dernier augmente. On s'attend alors que les taux d'intérêts suivent un mouvement opposé à l'encours des bons.

3.2.3 Les réserves obligatoires

La pratique qui consiste à limiter la quantité de monnaie par la modification des coefficients de réserves est jugée trop restrictive par la BRH. Agir sur les réserves obligatoires renvoie directement à limiter la possibilité de création monétaire. De 2001 à la fin de l'année 2008, le coefficient des réserves est resté inchangée puis a été abaissée avant de prendre une tendance ascendante de 2013 à 2015. Ce relèvement était dans l'optique de calmer les pressions sur les marchés dans changes malgré la faible inflation sur le marché local. En outre, il y a eu un relèvement de plus de 10 points de pourcentage en 2020 afin de réduire le gonflement de la masse monétaire voir Annexe A, Figure A2).

3.2.4 Les interventions sur le marché des changes

Figure 3.1- Vente et achat de dollars américains sur le marché des changes par la BRH



Source : BRH, Auteur

Dépendamment de ces besoins, la Banque des banques participe au marché des changes soit par la vente ou par l'achat de dollars américains. En moyenne, elle vend près de 8 millions et rachète le même mois un peu plus de 4 millions de dollars. Si elle est plus constante dans ces opérations de vente avec des injections quasiment tous les mois. Elle peut être très active à l'achat en achetant pour plus de 116 millions comme en mai 2017.

Les opérations d'achats semblent ne pas être conditionnées à la variation du taux de change. A la vue de ces opérations, on peut observer qu'il y a une faible corrélation entre achat de dollars sur le marché et dépréciation (appréciation). Toutefois, par deux épisodes (l'un en 2010 ; l'autre après mai 2017), la gourde a perdu de sa valeur après le retrait de dollars sur le marché alors que la tendance s'inversait un mois plutôt. On peut supposer que la BRH intervient pour d'autres objectifs tels que le renflouement en réserve, le besoin en liquidité. Néanmoins, un retrait massif de dollars affectera l'offre donc le prix de la gourde.

La relation est plus évidente avec les opérations à la vente. On constate que les périodes où la dépréciation est plus prononcée, comme en juillet 2015, Février 2019 ou même Avril 2017, les injections ont relativement augmentées par rapport au mois précédents.

3.2.5 Nature des interventions de la BRH

La littérature classique mentionnée dans la première partie fait état des interventions des banques centrales qui peuvent être soit stérilisées ou non stérilisées. En principe, pour les interventions stérilisées, les banques achètent ou vendent des devises étrangères sur le marché des changes pour ensuite réaliser des opérations d'open market ou elles vendent ou achètent des titres locaux pour neutraliser l'effet sur la masse monétaire, mais arrivent à influencer tout de même le taux de change par l'intermédiaire de différents canaux. Or, en Haïti, bien qu'on puisse toujours classer les opérations comme stérilisées, le mécanisme se fait d'une tout autre manière.

En raison du déficit budgétaire chronique, la BRH est obligée de continuer à financer les dettes de l'État, ce qui a de graves conséquences sur la masse monétaire et d'autres variables de l'économie. Toutefois, à travers les différents instruments de la politique monétaire comme le taux des réserves obligatoires, les bons BRH et les taux directeurs, elle arrive à assécher qu'une partie du surplus de liquidité créé. De ce fait, pour faire face à la demande des dollars et contrecarrer les effets de cette augmentation de la masse monétaire, elle intervient sur le marché des changes en vendant des devises étrangères principalement le dollar. Ainsi, si les opérations de la BRH peuvent être considérées comme des interventions stérilisées, il faut plutôt les appeler des "stérilisations inversées". Cependant, les interventions de la BRH sont et resteront limitées à cause du niveau de ses réserves de changes.

3.2.6 Les réserves internationales

Le FMI définit les réserves internationales d'un pays comme '' les actifs extérieurs que les autorités monétaires contrôlent directement et dont elles peuvent disposer immédiatement pour répondre à des besoins de financement de la balance des paiements, pour intervenir sur le marché des changes afin d'influer sur le taux de change... '' (FMI, 2013). Ainsi, les avoirs de réserve comprennent l'or monétaire, les droits de tirage spéciaux (DTS)¹¹, la position de réserve au FMI¹² et les autres avoirs de réserve. Défini de la sorte, le concept de réserves internationales s'inscrit dans le cadre du bilan de la BRH, où les ''avoirs de réserves'' sont un concept brut, qui n'inclut pas les passifs extérieurs.

Toutefois, les réserves internationales restent limitées et un niveau minimum est recommandé pour faire face aux obligations d'un pays pour se prémunir des crises. Dans cette optique, plusieurs indicateurs ont été proposés pour déterminer un seuil acceptable des réserves comme le ratio réserve-importation, le ratio réserve-dette à court terme ou même le ratio réserve-masse monétaire. Dans ce document, nous nous concentrerons sur le ratio réserve-importation. Après une enquête du FMI sur les réserves internationales réalisée en 2011, l'entité internationale suggère que le niveau adéquat des réserves devrait être l'équivalent de la totalité des dettes à court terme et de trois mois d'importation. L'enquête suggère aussi que cette règle devrait être spécialement appliquée pour les pays à faible revenu dépendant de l'aide internationale, des transferts de fonds et des investissements directs étrangers (IDE).

¹¹Les DTS sont des avoirs de réserve internationaux que le FMI a créés pour compléter les réserves de ses pays membres

¹² La position de réserve au FMI est la somme de i) la ''tranche de réserve'' qui correspond aux montants de devises qu'un pays membre peut obtenir du FMI à bref délai ii) toute dette du FMI (dans le cadre d'accord de prêt).

Une analyse à partir de l'année 2000 du ratio réserve-importation pour Haïti (voir Annexe A, Figure A3) montre que le pays a eu bien du mal avant de se conformer à la règle de réserves disponibles pour trois mois d'importation. Une situation qui s'est renversée après 2010 où les rentrées de capitaux, après le tremblement de terre de janvier de la même année, ont gonflé les coffres de la BRH. Depuis, une tendance à la hausse est observée jusqu'à atteindre un pic en 2012. Depuis, il s'est ensuivi une certaine stagnation où désormais les autorités monétaires gardent dans les caisses l'équivalent de 6 mois d'importation en moyenne.

À partir des données recueillies de la BRH, nous avons calculé la disponibilité nette (les exigences en termes d'importations sont déduites des réserves internationales nettes (RIN)) que possèdent les autorités monétaires pour les interventions sur le marché des changes. Sauf pour certaines années comme 2012 et 2018, à partir de la deuxième moitié de l'année 2010, la BRH a à sa disposition une fourchette de 500 à 1 000 millions de dollars à investir sur le marché des changes (voir Annexe A, Figure A4). Une fois la totalité écoulee, la banque des banques aura suffisamment de réserve que pour répondre à ses obligations de balance de paiement.

3.3 Volatilité sur le marché des changes

Dans une note publiée par la Banque des banques (BRH, 2019), la BRH révèle que pour comprendre le marché des changes à l'instar des autres marchés, il faut étudier le comportement des acteurs qui y participent. Mais tout d'abord, il faut prendre en compte que ce marché n'est pas uniforme, mais divisé en deux branches. Le marché formel régulé par la BRH qui comprend les banques commerciales et les agents de change et le marché informel avec les agents non –accrédités, les cambistes de rue et les commerces. Dans cette structure évoluent les différents agents économiques. Ainsi, au niveau de la demande de dollars, on retrouve i) les importateurs, ii) le secteur public, iii) le secteur privé, iv) les ménages. Alors que l'offre est expliquée

par i) les revenus d'exportations, ii) les transferts sans contrepartie, iii) le tourisme, iv) les transferts informels des voyageurs, v) les ONG et autres organisations.

Un schéma assez simpliste qui permet en partie de comprendre la dépréciation de la gourde à travers les années. Un déséquilibre apparaît au niveau d'une demande croissante et d'une offre qui ne peut plus suivre. Pour la période sous étude, Haïti est en déficit chronique au niveau de la balance commerciale, accusant des pertes de plus de 100 millions depuis 2007 pour une moyenne de 248 millions perdues par mois sur 20 ans (voir Annexe, Figure A5). Tandis que le besoin des ménages en liquidité étrangère s'est accru pour le financement d'étude à l'étranger prioritairement, le tourisme et les transferts informels apportent moins de devise étrangère pour soutenir la stabilité de la gourde. Conséquence des crises conjoncturelles et structurelles, durant ces cinq dernières, comme l'instabilité et l'insécurité ou même les restrictions de voyage imposées par le coronavirus. Seuls les transferts de la diaspora constituent une rentrée progressive de monnaie étrangère, dont principalement le dollar dans le pays.

L'offre et la demande forment le marché des changes. Or, sur ce marché, il y a souvent lieu à des fluctuations. Sur cette hypothèse, il est judicieux de noter quelques variables qui peuvent affecter le taux de change.

3.3.1 L'instabilité politique

Le début du millénaire n'a pas été de tout repos pour Haïti. Se remettant des effets économiques de l'embargo de 1991, le second mandat du président Aristide se solda par une série de manifestations à travers le pays et de graves troubles socio-politiques en 2004. Deux ans plus tard, l'élection d'un nouveau président laisse présager la fin du climat délétère qui prédomine dans la sphère politique. Si le tremblement de terre de janvier 2010 avait laissé beaucoup de terres orphelines de bâtiments, un nouveau chantier de construction avait été lancé avec des promesses de meilleur avenir.

Toutefois, il n'a fallu que quelques années pour que nos vieilles habitudes du passé nous rattrapent. Le résultat des élections de novembre 2015 rejetées, le pays a attendu une année pour élire un nouveau président qui sera assassiné sans pouvoir mettre fin à un mandat très contesté.

Un travail de mémoire correctement réalisé conduit à l'évidence que l'instabilité politique chronique en Haïti entraîne des conséquences socio-économiques importantes. La stabilité n'est pas seulement importante pour le bon fonctionnement des institutions étatiques, mais crée un climat de confiance qui favorise l'investissement, l'innovation et la croissance. Dans ce contexte, l'environnement paraît non propice à attirer les investissements directs étrangers et la rentrée de capitaux à l'intérieur du pays. À côté, le financement monétaire ne cesse de grimper pour soutenir un état déficitaire incapable de collecter les recettes nécessaires pour faire face à ses obligations. Un ensemble destructeur qui en place à toutes les composantes pour anéantir le pouvoir d'achat de la gourde.

3.3.2 Le financement monétaire et l'inflation

Le financement monétaire est un sujet qui alimente les débats depuis un bon moment déjà. L'Etat dépense trop par rapport aux maigres ressources qu'il rentre et est obligé de financer son déficit par l'intermédiaire des autorités monétaires. En début de période, le financement du déficit était de moins de 2 000 millions de gourdes par mois en moyenne. Puis a augmenté de manière exponentielle pour atteindre plus de 12800 millions en 2020 (voir Annexe A, Figure A7). S'il existe, des périodes où des consignes strictes ont été introduites pour limiter voire empêcher tout financement. Il n'en demeure que leurs applications ne sont que de courte durée. Par exemple, la reprise du financement du déficit après la période de cash management introduit en 2016. Toutefois, comme l'unité de monnaie créée n'est pas égale à l'unité de production. La masse monétaire se voit augmenter avec pour conséquences une augmentation du niveau général des prix. Et l'inflation, comme on l'a vu au chapitre

1, aura pour conséquence une dépréciation de la monnaie. Plus, elle n'est pas contenue plus elle entraîne des fluctuations sur le marché.

3.3.3 La balance des paiements

La balance des paiements enregistre les transactions ainsi que les règlements entre les résidents¹³ et les non-résidents au cours d'une période donnée. Au niveau du compte des opérations courantes, par l'analyse de la balance commerciale, il est facile de constater que le pays fait face à un déficit commercial chronique. Si l'on considère la période sous étude (voir Annexe A, Figure A5) on perd en moyenne 248 millions de dollars par mois dans nos échanges. Donc, pour supporter la demande, il est nécessaire de recourir au marché des changes pour obtenir les devises nécessaires pour faire nos transactions. Cette pression au niveau de la demande conduit à une course au dollar qui affecte son rapport de prix avec la gourde. Or, l'absence de perspective dans une économie moribonde, où la situation socio-politique de surcroît, crée un climat qui n'est pas propice pour accueillir l'investissement étranger. Vu que les autorités monétaires doivent toujours disposer des devises pour le besoin de la balance des paiements, elles se voient encore plus limitées dans leur manœuvre sur le marché des changes.

¹³ Toute personne physique ou morale qui exerce son activité sur le territoire national pendant au moins un an

Chapitre 4.- ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE DE LA VARIATION DU TAUX DE CHANGE

Ce chapitre quant à lui traitera de l'aspect empirique de notre problématique de recherche. À travers l'application Eviews 9 on étudiera le comportement de différents modèles économétriques construits autour de la variation du taux de change. L'approche ARCH/GARCH, par la méthode d'estimation Eviews Legacy suivant Marquardt, sera privilégiée, car leurs modèles sont mieux adaptés à la prise en compte de caractéristiques importantes de séries de type financier et fournissent une meilleure représentation de la variance conditionnelle. Ainsi, on pourra réaliser une régression qui permet de juger de la significativité des interventions sur la variation du taux de change et leur rôle dans la volatilité de cette dernière. On commencera par un rappel théorique avant de commencer avec la modélisation.

4.1 Rappel théorique

Le modèle standard du taux de change suit un processus qui tient son efficacité de l'information disponible (Dominguez, 1998).

$$s_t^* = \sum \Delta^j E_t (f_{t+j} | \Omega_t) \quad (\text{Cf.2.9})$$

(Voir chapitre 2) où s_t^* est la valeur fondamentale, $\sum \Delta^j = \frac{1}{1+\alpha} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{1+\alpha}\right)^j$ le facteur d'actualisation, f_{t+j} est un vecteur de variable endogène et Ω_t l'information disponible au temps t . L'équation assume que dans un marché efficient, il y a absence de bulles rationnelles et que le taux de change dépend uniquement de ses fondamentaux. De l'approche du canal de balance de portefeuille, les interventions conduisent à une recomposition de la balance de portefeuille d'où une modification de la valeur relative des actifs (étrangers et domestiques). Ainsi, elles peuvent être considéré comme une variable explicative de f_{t+j} .

De l'approche de signalisation, les interventions apportent une information additionnelle au marché d'où $\Omega < \Omega + I_t$ (avec I_t le signal lancé). Les attentes des participants changeront alors d'où un changement un niveau de change. Implicitement, il est nécessaire que les autorités monétaires soient crédibles et que le message soit clair.

À propos de la modélisation, on remarque souvent la présence de regroupement de volatilité "volatility clustering" dans l'étude du comportement de plusieurs séries financières et des séries de taux de change. Ainsi, les périodes de fortes variations sont suivies par des périodes de fortes variations, de même que des périodes calmes sont suivies de périodes avec de faible volatilité. Ce regroupement de volatilité fausse les analyses économétriques standards à cause de la présence d'hétéroscédasticité. Ainsi, plusieurs approches ont été développées en tenant en compte l'information passée pour étudier la variance conditionnelle de ces séries, dont les méthodes ARCH linéaires et non linéaires.

4.1.1 Processus ARCH

Considérons le modèle suivant pour une période t :

$$Y_t = X'_t \beta + \varepsilon_t \quad (4.1)$$

Avec : variable expliquée

X_t : vecteur de k variables explicatives

β : vecteur de k coefficients inconnus

ε_t : terme d'erreur

Il en résulte que $\varepsilon_t = Y_t - X'_t \beta$, pour l'ensemble de l'échantillon. Une hypothèse fréquente est que ε_t est un bruit blanc aux propriétés conditionnelles et non conditionnelles connues. Pour certaines séries économiques et en particulier

financières, l'hypothèse de bruit blanc étant bien trop restrictive, de nouvelles hypothèses peuvent être envisagées telle que l'hétéroscédasticité.

- **Définition**

Engle, 1982 introduit l'hétéroscédasticité à travers un schéma plus élaboré. Il pose $\varepsilon_t = u_t h_t$ où u_t est distribuée suivant une loi $N(0,1)$ et supposée ici indépendante de h_t qui est une fonction de variables aléatoires données à travers son carré :

$$h_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 \quad (4.2)$$

ε_t est appelé un processus ARCH d'ordre p dont les propriétés non conditionnelles sont les suivantes :

$$E(\varepsilon_t) = E(u_t h_t) = E(u_t)E(h_t) = 0 \quad (4.3)$$

$$V(\varepsilon_t) = \sigma^2 \quad (4.4)$$

σ^2 quantité constante dont l'expression est donnée plus bas

En termes conditionnels, il vient :

$$E(\varepsilon_t / I_{t-1}) = E(u_t / I_{t-1}) E(h_t / I_{t-1}) = 0 \quad (4.5)$$

$$E(\varepsilon_t^2 / I_{t-1}) = h_t^2 \quad (4.6)$$

h_t^2 quantité variable dans le temps

Avec I_{t-1} l'information disponible en t-1

- **Modélisation**

Le modèle de régression ARCH est donné par la spécification suivante

$$Y_t = X'_t \beta + \varepsilon_t \quad (4.7)$$

$$\varepsilon_t \sim \text{loi } N(0, \sigma^2)$$

$$\varepsilon_t / I_{t-1} \sim N(0, h_t^2)$$

$$Y_t / I_{t-1} \sim N(X_t \beta, h_t^2)$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2$$

Avec $\alpha_0 > 0$; $\alpha_i \geq 0$ et $\sum_{i=1}^p \alpha_i \leq 1$ (condition de stationnarité)

- **Stationnarité du processus**

Un processus ARCH d'ordre p avec α_0 positif et $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ positifs ou nuls sera stationnaire au deuxième ordre si et seulement si l'équation caractéristique associée ($\tilde{\alpha}(L) = 0$) a toutes ses racines hors du cercle unitaire : $\sum_{i=1}^p \alpha_i \leq 1$

La variance non conditionnelle est constante et égale à :

$$E(\varepsilon_t^2) = \sigma^2 = \frac{\alpha_0}{1 - \tilde{\alpha}(L)} \quad (\text{Cf. 4.4})$$

Avec le polynôme de retard $\tilde{\alpha}(L) = \alpha_1 L + \dots + \alpha_p L^p$

4.1.2 Processus GARCH

Ce processus a été introduit par Bollerslev (1986) et constitue une "Généralisation" du processus ARCH.

- **Modélisation**

On réintroduit la formulation de la formule (4.1).

Pour I_{t-1} l'information disponible en t-1, le résidu défini conditionnellement à cette information est :

$$\varepsilon_t / I_{t-1} \sim N(0, h_t^2)$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j h_{t-j}^2 = \alpha_0 + \tilde{\alpha}(L) \varepsilon_t^2 + \tilde{\beta}(L) h_t^2 \quad (4.8)$$

$\tilde{\alpha}(L)$: polynôme de retard d'ordre p

$\tilde{\beta}(L)$: polynôme de retard d'ordre q

Si $q = 0$, on est en présence d'un processus ARCH(p): si $p = q = 0$, ε_t est un bruit blanc. Dans tous les autres cas, il s'agit d'un GARCH(p, q).

La variance conditionnelle inclut le carré des p erreurs précédentes et les q variances conditionnelles passées ; elle évolue de période en période et intègre les erreurs les plus récentes de manière à constituer un mécanisme adaptatif.

Si le polynôme $[1 - \tilde{\beta}(L)]$ est inversible (donc si $[1 - \tilde{\beta}(L)] = 0$ admet toutes ses racines hors du cercle unitaire), il est possible de réécrire ce processus comme un ARCH d'ordre infini, et on aura.

$$h_t^2 = \alpha_0 + \sum_{i=1}^p \alpha_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j h_{t-j}^2 \quad (4.9)$$

$$[1 - \tilde{\beta}(L)] h_t^2 = \alpha_0 + \tilde{\alpha}(L) \varepsilon_t^2$$

$$h_t^2 = [1 - \tilde{\beta}(L)]^{-1} \alpha_0 + [1 - \tilde{\beta}(L)]^{-1} \tilde{\alpha}(L) \varepsilon_t^2 = [1 - \tilde{\beta}(L)]^{-1} \alpha_0 + D(L) \varepsilon_t^2$$

Les termes du polynôme D(L) sont de la forme

$$\delta_i = \alpha_i + \sum_{j=1}^q \beta_j \delta_{i-j} \quad 1 \leq i \leq q$$

$$= \sum_{j=1}^q \beta_j \delta_{i-j} \quad i > q \quad n = \min(p, i-1)$$

- **Stationnarité**

L'écriture de GARCH(p,q) en termes de ARCH(∞) permet de déduire facilement les conditions de stationnarité d'un processus GARCH(p,q). En effet, pour un ordre p suffisamment grand tel que ARCH(p) soit une bonne approximation de ARCH(∞), le processus est stationnaire du second ordre si $\sum_{i=1}^p \alpha_i \leq 1$

Cette condition devient $D(1) < 1$, et comme $D(1) = [1 - \tilde{\beta}(1)]^{-1} \tilde{\alpha}(1) < 1$ la condition finale est la suivante $\tilde{\alpha}(1) + \tilde{\beta}(1) < 1$.

4.1.3 Processus ARCH-M et GARCH-M

L'approche retenue pour la modélisation de la volatilité du taux de change est le modèle ARCH in Mean (ARCH-M) et GARCH in Mean (GARCH-M). Dans ces modèles, la variabilité de la série est expliquée par sa variance conditionnelle, autrement dit l'espérance conditionnelle est fonction de sa variance conditionnelle (Engle, Lilien et Robins(1987)).

Le processus sera un ARCH-M si

$$Y_t = X'_t \beta + f(h_t^2) + \varepsilon_t \quad (4.10)$$

Avec

$$Y_t / I_{t-1} \sim N(\mu_t, h_t^2)$$

$$\mu_t = X'_t \beta + f(h_t^2) + \varepsilon_t$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \tilde{\alpha}(L) \varepsilon_t^2$$

$$f(h_t^2) \text{ est fonction de } (h_t^2)$$

Le processus sera un GARCH-M si

$$h_t^2 = \alpha_0 + \tilde{\alpha}(L) \varepsilon_t^2 + \tilde{\beta}(L) h_t^2 \quad (4.11)$$

4.2 Modélisation de la volatilité du taux de change

Pour modéliser la volatilité du taux de change et mesurer l'efficacité des interventions, nous utiliserons trois modèles. Le premier prend en compte les interventions de la BRH comme principale variable explicative de la variation du taux de change et essaie de capter le rôle isolé de cette variable tandis que le second introduit d'autres variables macroéconomiques. Le dernier modèle se sert d'une composante autorégressive (méthode ARIMA-GARCH) et différents facteurs susceptibles d'affecter la volatilité. Les données, d'octobre 2008 jusqu'à mars 2020, viennent des dernières informations disponibles sur le site de la BRH et des différents bulletins.

Modèle 1

$$\Delta LTX_t = \alpha_0 + \alpha_1 INT_t + \alpha_3 f(h_t^2) + \varepsilon_t \quad (4.12)$$

$$\varepsilon_t / I_{t-1} \sim N(0, h_t^2)$$

$$h_t^2 = \beta_0 + \beta_1 INT + \sum_{i=1}^p \delta_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \gamma_j h_{t-j}^2$$

$$\text{Avec } \beta_0 > 0, \sum_{i=1}^p \delta_i + \sum_{j=1}^q \gamma_j < 1$$

Modèle 2

$$\Delta LTX_t = \alpha_0 + \alpha_1 INT_t + \alpha_2 INF_t + \alpha_3 T_t + \alpha_4 DOL_t + \alpha_5 I_t + \alpha_6 f(h_t^2) + \varepsilon_t \quad (4.13)$$

$$\varepsilon_t / I_{t-1} \sim N(0, h_t^2)$$

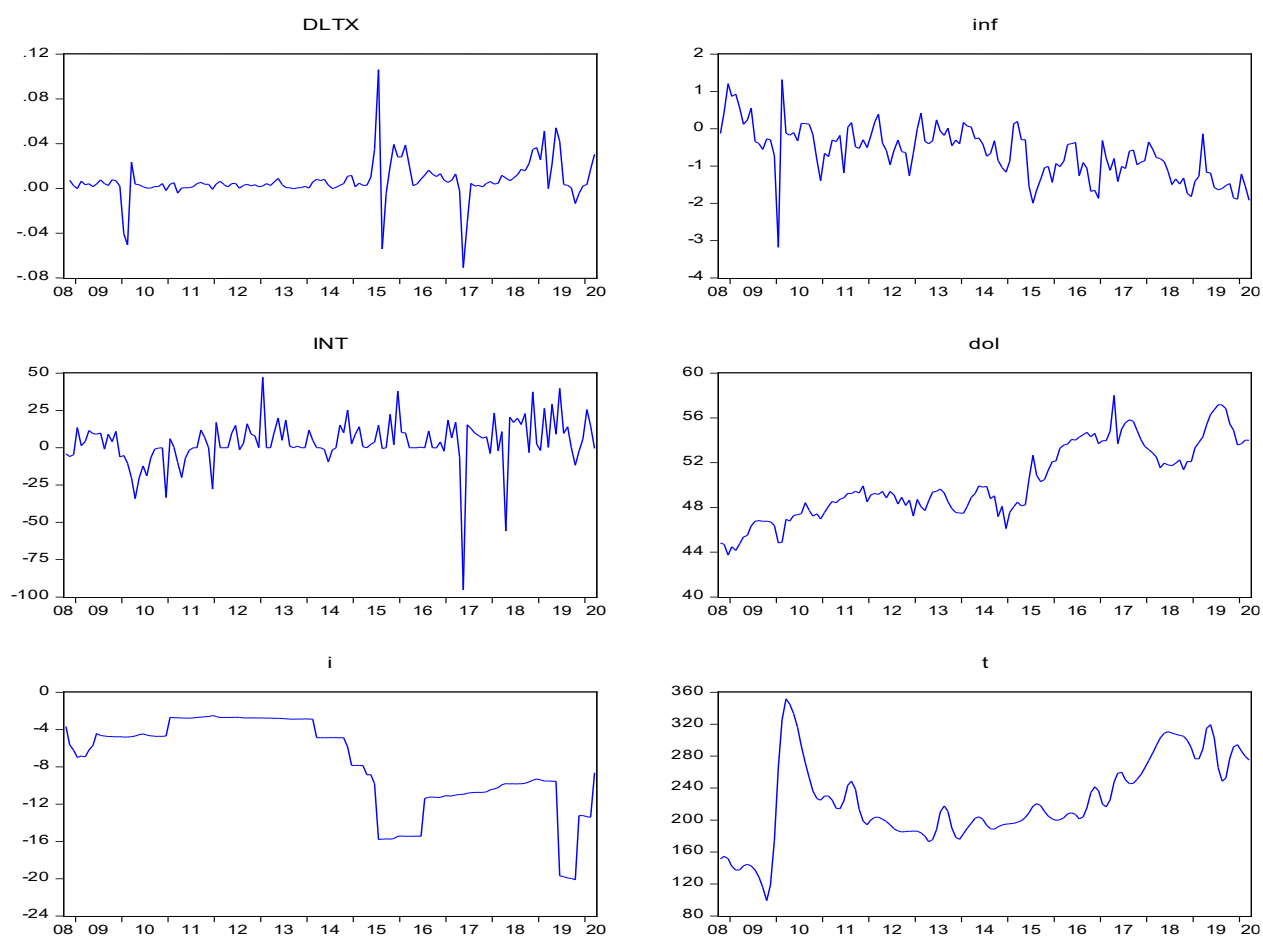
$$h_t^2 = \beta_0 + \beta_1 INT_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 T_t + \beta_4 DOL_t + \beta_5 I_t + \sum_{i=1}^p \delta_i \varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \gamma_j h_{t-j}^2$$

$$\text{Avec } \beta_0 > 0, \sum_{i=1}^p \delta_i + \sum_{j=1}^q \gamma_j < 1$$

Où ΔLTX est la différence en logarithme du taux de change nominal bilatéral (Gourde/ Dollar) , INT les interventions nettes à la vente de la Banque Centrale sur le marché des changes, INF le différentiel d'inflation entre les États-Unis et Haïti, I le différentiel d'intérêt sur les deux marchés, T les transferts courants nets et DOL l'indice de dollarisation (dépôt en dollars en pourcentage de la masse monétaire).

4.2.1 Description des variables

Figure 4.1 : Représentation des variables



Source : BRH

- Taux de change

Le taux de change nominal (cotation à l'incertain) est le rapport des prix entre la monnaie nationale et une devise étrangère. Ici, le taux de change étudié est le taux bilatéral entre les États-Unis et Haïti. Pour la période sous-étude, la gourde a été en continuelle dépréciation avec seulement de rares épisodes d'appréciation, passant de 40 gourdes pour un dollar en début de période pour 97 gourdes en fin de période.

- Intervention sur le marché des changes

En Haïti, si la BRH qualifie ses interventions comme des opérations d'un acteur actif sur les marchés et comme moyen d'augmenter les réserves, il n'en demeure que le désir de réduction de la volatilité sur le marché reste omniprésent par l'analyse de ses positions. Velléité qui est souvent contrée par les limites des avoirs extérieurs. Nous considérons que les interventions nettes sont la différence entre les opérations de ventes et d'achats. D'où cette variable devrait avoir un signe positif les mois où la BRH a vendu plus de dollars qu'elle n'a acheté.

D'après, le FMI, les interventions mensuelles sont non discrétionnaires et publiées après chaque deux mois. Toutefois, à l'heure de rédaction, ces données ne sont toujours pas disponibles sur le site de la BRH pour les mois de l'année 2021 et l'année 2022.

- Le différentiel d'inflation

Selon la théorie du PPA, les variations du taux de change doivent être égales à la différence des prix. Autrement dit, cette différence peut se justifier par l'écart d'inflation. Ainsi, le pays avec le taux d'inflation le plus élevé voit sa monnaie se déprécier plus rapidement. Historiquement, les variations des prix ont toujours été

plus élevées que celles des États-Unis, ce qui sous-entend que la gourde devrait être plus faible par rapport au dollar et qu'une diminution de l'écart entraînerait une appréciation. Le ciblage de l'inflation par notre partenaire commercial a toujours été une priorité alors que nous peinons à contenir la hausse du niveau général des prix à cause en partie d'une politique budgétaire inadaptée.

- Le différentiel d'intérêt

De même, selon le PTI, l'évolution du taux de change s'ajuste en fonction du différentiel du taux d'intérêt à court terme. Le pays avec le taux d'intérêt le plus élevé serait en mesure d'attirer les capitaux des investisseurs désireux de rendements plus élevés, ce qui conduit à l'appréciation de la monnaie. Par conséquent, on prendra en compte cette variable qui est la différence entre le taux d'intérêt à court terme des États-Unis et le taux d'intérêt sur les bons de 91 jours de la BRH qui sert de référence aux banques commerciales.

- Les transferts courants nets

Les transferts courants nets sont l'équivalent des transferts sans contrepartie de revenu provenant des non-résidents à des résidents, moins les transferts des résidents aux non-résidents. Les transferts courants nets prennent en compte les envois de fonds nets des émigrés vers le pays. Ces transferts de la diaspora représentent une part essentielle de l'offre de dollars sur le marché formel aussi bien que sur le marché informel.

Cette variable étant sous une base trimestrielle, une interpolation a été réalisée à travers la méthode Chow-Lin¹⁴ sur Eviews 9.

¹⁴ Chow et Lin, 1971

- Indice de dollarisation

L'indice de dollarisation est le pourcentage des dépôts en dollars en fonction de la masse monétaire. Une économie a tendance à se dollariser en situation de graves instabilités économiques où les agents économiques préfèrent détenir une monnaie dont le pouvoir d'achat est relativement stable. Il est envisageable que le dollar soit plus préféré à la gourde en cas d'instabilité et lors des périodes de grande volatilité de la monnaie. Un changement s'opérerait alors dans le portefeuille des ménages qui échangeraient pour l'actif étranger plus stable.

Tableau 4.1 : Signe attendu des variables indépendantes du modèle

	INF	INT	DOL	I	T
Signe attendu	-	-	+	+	-

Source : Auteur

4.2.2 Analyse descriptive des variables

Tableau 4.2 : Statistique descriptive des variables

	DLTX	INF	INT	DOL	I	T
Mean	0.006475	-0.651798	3.661242	50.33124	-7.689927	224.6841
Median	0.003879	-0.587352	1.975000	49.29000	-6.210000	213.4022
Maximum	0.106199	1.314928	47.15200	58.01000	-2.510000	351.6811
Minimum	-0.070767	-3.178253	-95.22537	43.74000	-20.12000	99.17802
Std. Dev.	0.017713	0.711295	15.96345	3.332206	4.752470	52.03530
Skewness	0.524418	-0.101909	-1.929251	0.288935	-0.772155	0.247605
Kurtosis	13.70149	3.528394	14.21372	2.122920	2.743129	2.643010

Tableau 4.2 : Statistique descriptive des variables

Jarque-Bera	660.0085	1.830898	802.7949	6.297453	13.99043	2.127356
Probability	0.000000	0.400337	0.000000	0.042907	0.000916	0.345184
Sum	0.887105	-89.29633	501.5902	6895.380	-1053.520	30781.72
Sum Sq. Dev.	0.042668	68.80788	34657.13	1510.089	3071.692	368243.5
Observations	137	137	137	137	137	137

Source : Auteur, EvIEWS 9

Les interventions nettes sur le marché tournent autour de 3 millions par mois, vu que la moyenne est positive, on peut estimer que la BRH a vendu plus de dollars qu'elle n'a achetés. Néanmoins, l'écart-type révèle que cette variable reste très volatile, il en est de même pour les transferts courants nets avec une moyenne de 224 millions de dollars. On retient aussi que l'inflation en Haïti est beaucoup plus importante comparée à celle des États-Unis avec une différence de 0.65 points de pourcentage en moyenne. Même constant pour les taux d'intérêts, plus de 7 points de pourcentage que notre partenaire commerciale.

Pour la période d'étude, pour la question de la disponibilité du dollar, on a reçu de l'étranger comme transfert près de 30 milliards de dollars, tandis que 500 millions nets seulement ont été injectés sur le marché des changes.

Seules les variables différentiels d'inflation et transferts courants suivent une loi de distribution normale ($\text{prob} > 0.05$). Donc, la variable expliquée ne suit pas une loi

gaussienne et sa distribution est asymétrique avec une traîne, présences de valeurs aberrantes, qui est confirmé par son coefficient d'aplatissement et d'asymétrie.

Tableau 4.3 : Analyse de la corrélation

Correlation Probability	DLTX	INT	INF	I	DOL	T
DLTX	1.000000 ----					
INT	0.423088 0.0000	1.000000 ----				
INF	-0.222553 0.0090	-0.101515 0.2379	1.000000 ----			
I	-0.230565 0.0067	-0.148699 0.0829	0.544843 0.0000	1.000000 ----		
DOL	0.237164 0.0053	0.168634 0.0489	-0.590793 0.0000	-0.741709 0.0000	1.000000 ----	
T	0.071824 0.4043	-0.111740 0.1936	-0.404947 0.0000	-0.337509 0.0001	0.495823 0.0000	1.000000 ----

Source : Auteur, Eviews 9

À la lecture de ce tableau, on constate une assez importante corrélation entre la variation du taux de change et les interventions nettes de la BRH. En effet, une augmentation du niveau de variation coïncide aux périodes de fortes présences des autorités monétaires sur le marché. En d'autres termes, les interventions se multiplient quand la situation qui prévaut est celle d'un accroissement du rythme de dépréciation.

D'un autre côté, les relations entre dollarisation, écart d'intérêt et transferts courants nets méritent la peine d'être considéré. Alors que la forte corrélation entre le couple dollarisation et écart d'intérêt est négative, le couple dollarisation et transferts courants présente une relation linéaire positive assez importante. Ainsi, on s'attend à ce que la gourde est en train de gagner l'arbitrage face au dollar comme actif de

préférence quand le taux d'intérêt diminue sur les actifs en gourdes (diminue à l'étranger) ou quand les transferts courants nets se raréfient.

Pour terminer, il semble qu'un agrandissement de l'écart d'inflation affecte plusieurs des variables en considération. Si on fait l'hypothèse que la gourde prend de la valeur lorsque l'inflation augmente relativement aux Etats-Unis. Une hausse du niveau de dollarisation et des transferts suggéreraient qu'on est en période de forte inflation avec des taux d'intérêts plus faible sur le marché national. Donc les agents économiques auraient tendance à épargner plus en dollars et les envois nets des non-résidents augmenteraient en valeur lorsqu'il y a une hausse des prix sur le marché local ou une baisse chez notre partenaire commercial.

4.2.3 Test de racine unité

Il est d'usage de vérifier la stationnarité des variables qui apparaissent dans toute régression de séries temporelles. Dans notre cas, la présence de racines unitaires pour toutes les variables de l'équation de la moyenne est testée en appliquant les tests ADF (Augmented Dickey Fuller). Le constat est bien qu'il existe des variables stationnaires à niveau, nombre d'entre elles sont intégrées d'ordre 1.

Tableau 4.4 : Résumé des tests ADF

Séries	Test ADF à niveau	Ordre d'intégration	Stationnarisation
LTX	Non Stationnaire	I(1)	Stationnaire en différence première
INT and INF	Stationnaire	I(0)	Stationnaire à niveau
DOL	Non stationnaire	I(1)	Stationnaire en différence première

LT ¹⁵	Non stationnaire	I(1)	Stationnaire en différence première
I	Non stationnaire	I(1)	Stationnaire en différence première

Source : Auteur

4.2.4 Causalité entre les variables

Au sens de Granger (1969), une variable X cause une autre variable Y , s'il est mieux de prévoir Y par la connaissance de l'information passée sur X plutôt que Y . Autant dire que le passé de X améliore la prévision de Y que ne le ferait le passé de cette dernière (Y). Les hypothèses à tester sont :

H_0 : X ne cause pas Y (probabilité $> 5\%$)

H_1 : X cause Y ou Y ne cause X (probabilité $< 5\%$)

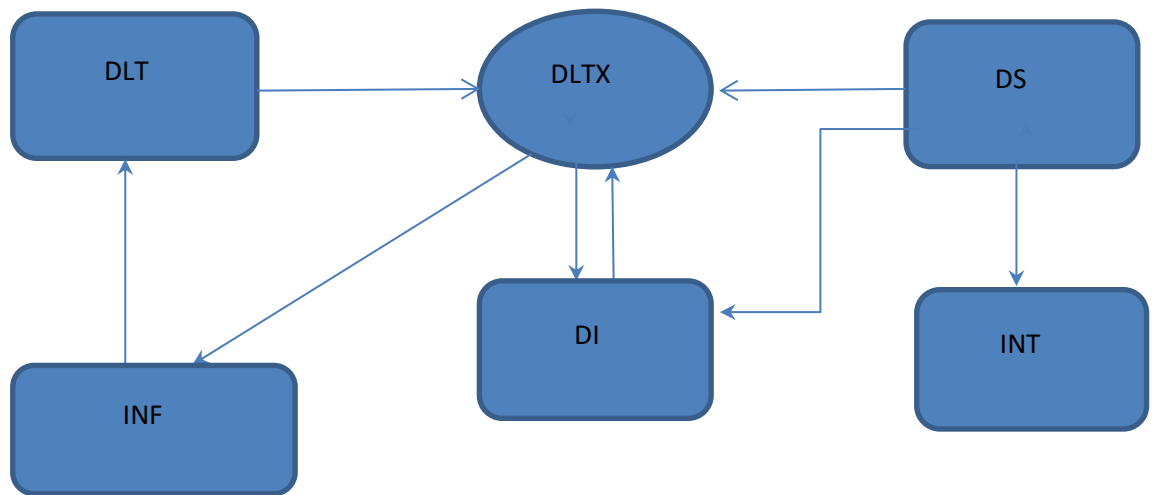
Selon les résultats du texte, nous pouvons mettre en avant les relations suivantes

- La variation du taux de change est causée par l'écart d'intérêt, la dollarisation et la variation des transferts courants nets.
- La variation des transferts est causée par le changement du niveau d'inflation entre les deux pays, lui-même causé par la variation du taux de change.
- Les interventions de la BRH sont causées par le niveau de dollarisation
- L'écart d'intérêt a une relation bidirectionnelle avec la variation du change et unidirectionnelle avec la dollarisation

¹⁵ Transferts en logarithme

Partant des relations de causalité entre les variables ainsi définies, il y a lieu de construire le schéma ci-dessous :

Figure 4.2 : Relation de causalité entre les variables du modèle



Source : Auteur, Eviews 9

Ainsi, il apparaît que des chocs qui agissent sur l’inflation aux États-Unis ou en Haïti ont un effet direct sur le niveau de variation des transferts courants dont les innovations affectent la variation du change. Hypothétiquement, une augmentation de l’inflation aux États-Unis coïncide à une baisse des transferts de la diaspora qui devrait conduire à une diminution de l’offre de devise sur le marché local, provoquant ainsi une modification du niveau des prix.

Parallèlement, tous chocs qui poussent l’indice de dollarisation dans un sens comme dans l’autre agissent sur le taux de change et en même temps expliquent l’intervention de la BRH sur ce marché. Additionnellement, le différentiel d’intérêt sera affecté, entraînant plus de volatilité sur le marché des changes.

4.2.5 Test d'effet ARCH

Avant d'estimer les modèles ARCH/GARCH, il est nécessaire de réaliser au préalable une régression par la méthode des moindres carrés ordinaire (MCO) pour tester la présence d'hétéroscédasticité et ensuite réaliser un test de marche aléatoire. Basé sur la statistique de Ljung-Box, le test de bruit blanc permet de juger de l'hétéroscédasticité de la variance conditionnelle des erreurs lorsque l'on s'intéresse aux corrélogrammes des carrés des résidus. Ces derniers permettent de tester :

H_0 : la spécification n'est pas de type ARCH (termes du corrélogramme significativement nuls : prob $> 5\%$)

H_1 : la spécification est du type ARCH (termes du corrélogramme significativement différent de zéro : prob $< 5\%$).

Aussi, le test ARCH d'hétéroscédasticité – appelé aussi test du multiplicateur de vraisemblance – renseigne sur la nécessité ou pas d'une modélisation du type ARCH. Les hypothèses du test sont :

H_0 : Absence d'effets ARCH (prob $> 5\%$)

H_1 Existence d'effets ARCH (prob $< 5\%$)

Tableau 4.5 : Régression pour le premier modèle

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.004756	0.001412	3.368028	0.0010
INT	0.000469	8.65E-05	5.425336	0.0000
R-squared	0.179003	Mean dependent var		0.006475
Adjusted R-squared	0.172922	S.D. dependent var		0.017713
S.E. of regression	0.016109	Akaike info criterion		-5.404442
Sum squared resid	0.035031	Schwarz criterion		-5.361814
Log likelihood	372.2043	Hannan-Quinn criter.		-5.387119
F-statistic	29.43427	Durbin-Watson stat		1.624454
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Tableau 4.6 : Régression pour le second modèle

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000842	0.001593	0.528351	0.5981
DLT	-0.048451	0.017076	-2.837425	0.0053
INF	-0.007001	0.001691	-4.139447	0.0001
INT	0.000166	8.44E-05	1.965402	0.0515
DI	-0.002805	0.000876	-3.201133	0.0017
DS	0.008565	0.001534	5.584384	0.0000
R-squared	0.432974	Mean dependent var		0.006475
Adjusted R-squared	0.411332	S.D. dependent var		0.017713
S.E. of regression	0.013590	Akaike info criterion		-5.716162
Sum squared resid	0.024194	Schwarz criterion		-5.588279
Log likelihood	397.5571	Hannan-Quinn criter.		-5.664193
F-statistic	20.00600	Durbin-Watson stat		1.833891
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Après avoir confirmé la présence d'effet ARCH dans nos différents modèles, nous passons au processus de sélection du modèle adéquat

4.2.6 Choix ou sélection du processus ARCH adéquat

Suivant l'hypothèse de distribution de l'erreur, il existe trois manières d'estimer les modèles de type ARCH /GARCH, l'approche par la loi normale, la loi normale généralisée (Generalized Error, GED¹⁶) et la loi de Student. Comme tenu de cette information, en présence d'une hétéroscédasticité conditionnelle de la variance des résidus, le choix sur un processus ARCH adéquat est guidé par plusieurs critères, notamment le caractère marche aléatoire des résidus issus de la variance conditionnelle, les meilleures propriétés prédictives (MAPE faible et l'indice d'inégalité de Theil proche de zéro) et la meilleure qualité de l'équation de la moyenne (faible AIC).

Tableau 4.7 : Résultat des estimations des modèles

	Modèle 1			Modèle 2		
	Distribution de l'erreur			Distribution de l'erreur		
	Normal	Student	GED	Normal	Student	GED
Équation de la moyenne						
@SQRT(GARCH)	-0.234400 (0.0355)		0.229832 (0.0029)			
GARCH		-8.407076 (0.0196)			-13.52542 (0.0052)	

¹⁶ Dans sa première version, elle est utilisée en modélisation lorsque l'étude porte sur la moyenne et sur le comportement de la traîne

C	0.003180 (0.0603)	0.001895 (0.0416)				
DLTX(-1)	00.532010 (0.0000)	0.510278 (0.0416)	0.529154 (0.0000)	0.476701 (0.0000)	0.567326 (0.0000)	0.489268 (0.0000)

Tableau 4.7 : Résultat des estimations des modèles

INT	0.000204 (0.0001)	0.000134 (0.0010)	0.000192 (0.0000)	0.000146 (0.0000)	0.000125 (0.0014)	0.000163 (0.0003)
INF				-0.001318 (0.0075)	-0.001921 (0.0084)	-0.001905 (0.0114)
DLT				-0.025416 (0.0000)	-0.024808 (0.0001)	-0.020597 (0.0101)
DS				0.002945 (0.000)	0.003356 (0.0000)	0.002926 (0.0000)
DI				0.000673 (0.0164)	0.000645 (0.1030)	0.000842 (0.0124)
ÉQUATION DE LA VARIANCE						
C	5.22E-05 (0.0000)	2.56E-05 (0.0000)	2.04E-05 (0.0001)	2.17E-05 (0.0000)	1.82E-05 (0.0001)	2.95E-05 (0.0000)
ε_{t-1}^2	0.393855 (0.0000)	0.495526 (0.0000)	0.203068 (0.0005)	0.525525 (0.0000)	0.559773 (0.0000)	0.440997 (0.0007)
ε_{t-2}^2			0.210017 (0.1780)			
h_{t-1}^2	0.399516 (0.0000)	0.236784 (0.0003)	0.176626 (0.3098)			
h_{t-2}^2	-0.172830	0.057576				

	(0.0000)	(0.3482)				
h_{t-3}^2		-0.067393 (0.0054)				
INT	-1.10E-06 (0.0000)	-5.59E-07 (0.0101)	-5.31E-07 (0.0000)	2.22E-07 (0.4853)	4.51E-08 (0.8614)	-3.37E-07 (0.5387)

Tableau 4.7 : Résultat des estimations des modèles

INF				-1.89E-05 (0.0000)	-1.41E-05 (0.0025)	-1.87E-05 (0.0004)
DLT				0.000220 (0.0047)	0.000181 (0.0007)	0.000249 (0.0052)
DS				6.01E-06 (0.3785)	8.05E-06 (0.1340)	1.07E-05 (0.3150)
DI				-1.28E-05 (0.0000)	-1.15E-05 (0.0000)	-1.27E-05 (0.0013)
R ²	0.127339	0.117861	0.118727	0.236734	0.303299	0.236667
AIC	-6.289576	-6.564275	-6.675230	-6.647853	-6.678602	-6.650580
Vraisemblance	436.6912	457.3707	462.9157	465.0540	469.1450	466.2395
DW	2.378382	2.114700	2.416847	2.438517	2.108194	2.479753
Ljung-Box/LB(36) (Prob)	37.682 (0.392)	32.849 (0.619)	17.875 (0.995)	38.520 (0.356)	33.074 (0.609)	36.112 (0.463)
LB ² (Prob)	19.089 (0.991)	23.938 (0.938)	0.8593 (1.000)	31.363 (0.689)	16.459 (0.998)	24.153 (0.934)

Paramètre		0.0107	0.0000		0.1542	0.0000
Convergence	15	18	7	95	16	13
Normalité	NON	NON	NON	NON	NON	NON
Effet ARCH	NON	NON	NON	NON	NON	NON

Source : Auteur, Eviews 9

On retient les deux modèles avec les critères AIC (comme dans le modèle 2 le paramètre de Student n'étant pas significatif, on choisira le second plus élevé) les plus faibles et dont la vraisemblance est plus élevée.

$$\Delta LTX_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta LTX_{t-1} + \alpha_2 INT_t + \alpha_3 \sqrt{h_t^2} + \varepsilon_t \quad (4.14)$$

$$\varepsilon_t / I_{t-1} \sim N(0, h_t^2)$$

$$h_t^2 = \beta_0 + \beta_1 INT + \sum_{i=1}^2 \delta_i \varepsilon_{t-i}^2 + \gamma_1 h_{t-1}^2$$

$$\Delta LTX_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta LTX_{t-1} + \alpha_2 INT_t + \alpha_3 INF_t + \alpha_4 DLT_t + \alpha_5 DS_t + \alpha_6 DI_t + \varepsilon_t$$

$$\varepsilon_t / I_{t-1} \sim N(0, h_t^2) \quad (4.15)$$

$$h_t^2 = \beta_0 + \beta_1 INT_t + \beta_2 INF_t + \beta_3 DLT_t + \beta_4 DS_t + \beta_5 DI_t + \delta_1 \varepsilon_{t-1}^2$$

Dans nos deux modèles, la constante β_0 de l'équation de la variance est significative et positive. Cependant, pour évaluer le degré de persistance de la volatilité, nous avons utilisé le test de Wald.

$H_0: \delta + \gamma = 1$ la variance de l'erreur est intégrée ou non stationnaire

$H_1: \delta + \gamma < 1$ l'hypothèse nulle est rejetée.

Additionnellement, $\delta + \gamma$ mesure la vitesse de retour à la moyenne de la variance. Plus la somme est proche de l'unité, plus le processus de retour vers la moyenne est plus lent. On observe que non seulement il y a présence de stationnarité ($\delta + \gamma = 0,589711$ *modèle 1* $\delta + \gamma = 0.440997$ *modèle 2*) mais qu'aussi le procédé est à mémoire avec un retour plus court avec le modèle 2. Il faut noter aussi que la somme des coefficients est inférieure à l'unité pour les modèles choisies.

- **Processus ARIMA-GARCH**

Dans ce modèle, nous procéderons à l'analyse de la variation du taux de change en utilisant une composante autorégressive dans l'équation de la moyenne. La loi normale sera privilégiée comme hypothèse de la distribution de l'erreur

$$\Delta LTX_t = \alpha_0 + \alpha_1 LTX_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4.16)$$

$$\varepsilon_t / I_{t-1} \sim N(0, h_t^2)$$

$$h_t^2 = \beta_0 + \delta_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 ECH_t + \beta_2 H_t + \beta_3 INTD_t + \beta_4 IPC_HA_t$$

$$\text{Avec } \beta_0 > 0, \delta_1 < 1$$

ECH_t est le terme de l'échange qui est le rapport des prix d'exportation et d'importation ; H_t est une variable dummy prenant en compte différentes périodes d'instabilité politique dont l'annulation des résultats électoraux de fin d'année 2015 jusqu'à l'élection du président Jovenel Moïse et différents mouvements de manifestations populaires comme les manifestations de Juillet 2018 ou même la période de "peyi lock" ; $INTD_t$ est une variable dummy signalant la présence de la BRH sur le marché des changes que ce soit à l'achat ou à la vente ; IPC_HA_t représente le niveau d'inflation dans le pays

Tableau 4.8: Estimation du modèle ARIMA-GARCH

Sample (adjusted): 2008M11 2020M03
Included observations: 137 after adjustments
Convergence achieved after 29 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*INTD + C(6)*H + C(7)*ECH +
C(8)*IPC_HA

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	0.003166	0.001559	2.031267	0.0422
AR(1)	0.367755	0.083568	4.400660	0.0000
Variance Equation				
C	0.000113	4.35E-05	2.594440	0.0095
RESID(-1)^2	0.273991	0.047498	5.768434	0.0000
INTD	8.90E-05	1.77E-05	5.024648	0.0000
H	1.79E-06	2.08E-05	0.085781	0.9316
ECH	-0.000874	0.000279	-3.130954	0.0017
IPC_HA	4.53E-05	6.12E-06	7.399317	0.0000
R-squared	0.065504	Mean dependent var		0.006475
Adjusted R-squared	0.058582	S.D. dependent var		0.017713
S.E. of regression	0.017186	Akaike info criterion		-6.151664
Sum squared resid	0.039873	Schwarz criterion		-5.981154
Log likelihood	429.3890	Hannan-Quinn criter.		-6.082373
Durbin-Watson stat	2.070114			
Inverted AR Roots	.37			

Source : Eviews 9

Le coefficient de la variance et la constante apparaissent non significatifs, mais leur présence assure un meilleur modèle. De plus, $\delta_1 = 0.27 < 1$ indique que la variance de l'erreur est stationnaire et qu'elle tarde vers un retour à sa moyenne.

Chapitre 5.-RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Bien qu'en présence d'un système, les résultats aient été étudiés séparément. Les équations de la moyenne des modèles ont estimé que les interventions nettes à la vente sur le marché des changes sont statistiquement significatives pour expliquer les variations sur ce marché, cependant le signe du coefficient est inattendu. Toutes choses étant égales par ailleurs, une vente nette d'un million de dollars devrait entraîner une accélération de 0.0001 de la croissance de la gourde par rapport au dollar.

En l'absence de chocs, la tendance observée dans le passé se poursuit au présent. En d'autres termes, une dépréciation actuelle de 1 % explique la baisse de 0.5 % au mois suivant. Si la baisse du taux de change est plus importante que la moyenne des derniers mois, les agents économiques l'interprètent comme une mauvaise nouvelle et commencent à réclamer plus de gourdes pour un dollar. Additionnellement, d'autres variables économiques ont influencé l'encours de la gourde. En effet, la dollarisation, les transferts courants nets, le différentiel d'intérêt et le différentiel d'inflation sont tous significatifs. Une réduction de points de pourcentage sur les taux d'intérêts et une augmentation des prix, dans un environnement où les agents économiques cherchent à se protéger en épargnant en dollar, nuisent au pouvoir d'achat de la gourde qui ne peut compter que sur les transferts courants nets comme contrepoids.

Le terme de l'erreur étant différent de zéro, la volatilité est expliquée en autres par l'information dans son passé. Ici, la variable intervention présente le signe attendu, néanmoins son effet sur la réduction de la volatilité est minime. De plus, la significativité de cette variable semble dépendre de l'absence d'autres variables pertinentes, car elle devient statistiquement nulle autrement. De ce fait, les interventions paraissent inefficaces pour réduire la volatilité. Ce qui a été confirmé par la variable dummy qui signale la présence de la BRH sur le marché.

Qui plus est, l'instabilité politique est, elle aussi, non significative. Une explication de ce résultat viendrait de la difficulté départager les périodes de stabilité des périodes d'instabilité pour étudier pleinement le phénomène. Par exemple, le simple fait de n'avoir dans un mois aucun mouvement de protestation populaire n'indique pas forcément un calme sur la scène politique.

En revanche, l'inflation, les taux d'intérêts et les transferts agissent tous sur la volatilité. On s'attend que la dépréciation soit supérieure à la moyenne quand l'inflation augmente. Il en est de même pour l'appréciation du taux de change quand les taux d'intérêts et les transferts augmentent. Pareillement, la réduction du déficit commercial aiderait à réduire les fluctuations sur le marché.

Des opérations journalières se réalisent sur le marché des changes à grandes volumes à l'achat comme à la vente. Malheureusement, les banques centrales ne révèlent pas toujours le livre de leurs opérations. Encore, l'information quand elle est disponible est souvent à haute fréquence (donnée annuelle) qui limite la performance des modèles. La BRH est supposée être transparente dans le cadre de ses interventions en révélant, avec un retard de deux mois au plus, l'étendue de ses activités sur le marché des changes. Toutefois, ces données ne sont pas toujours accessibles avec des retards plus longs que ceux convenus. D'où les analyses de la volatilité et de la performance des interventions peuvent être limitées.

De plus, les opérations sur le marché informel des changes constituent une part importante dans la détermination de la tendance du taux de change. La présence de bulles rationnelles écarte ce dernier du niveau indiqué par ses fondamentaux. La difficulté de modéliser la spéculation reste une limite à ce travail.

Conclusion

La littérature classique a fourni des pistes importantes pour comprendre la relation entre intervention sur le marché des changes des autorités monétaires et variation du taux de change. Ce document rentre dans la continuité du débat par l'analyse des interventions de la BRH de 2008 à 2020 avec l'approche ARCH/GARCH. L'effet de ses interventions, comme instrument de la politique monétaire, sur la gourde a été étudiée non seulement en termes d'impact, mais aussi en termes de volatilité.

Les résultats sont pour le moins mitigés. Les interventions nettes à la vente sont significatives, mais avec un impact faible pour un signe inattendu. L'effet des canaux sur l'ajustement du taux semble également imperceptible. Si l'on considère le canal de portefeuille, le manque d'instruments financiers limite le choix des agents économiques et les manœuvres de la BRH. Faute de mieux, le dollar continue de chasser la gourde comme épargne de préférence malgré la garantie des injections pour limiter l'incertitude liée à la rareté. Un résultat qui vient appuyer les travaux de plusieurs auteurs comme Rogoff (1984), Lewis (1988) ou même Ghosh (1992). De même, l'inefficacité des autorités monétaires à signaler une politique monétaire claire et le manque de crédibilité de la BRH expliquent par ailleurs la fragilité du canal de signalisation (Kaminsky et Lewis, 1996). Quant à la transmission par le canal de la microstructure, d'autres études en situation de marché oligopolistique seront nécessaires pour mieux apprécier les effets de l'asymétrie d'information sur la dépréciation de la gourde.

D'autres variables ont été introduites dans nos régressions pour mettre la monnaie nationale en contexte avec ses fondamentaux. Le manque d'observations peut avoir un impact sur la performance du modèle (Sarno et Taylor, 2001). Aussi avec un R^2 égal 0.23, ces variables expliquent peu le mouvement des variations, mais permettent de s'en faire une idée assez juste. Ainsi, nous retiendrons que la dollarisation et écart

réduit des taux d'intérêts entre les deux pays contribuent à la dépréciation, tandis qu'une baisse de l'inflation nationale par rapport à l'inflation américaine et la hausse des transferts courants contribuent à l'appréciation de la gourde.

L'analyse de la volatilité prouve que le recours aux interventions est inefficace pour diminuer la vitesse de la dépréciation. On retiendra les mêmes conclusions que Rogers et Siklos (2003) qui soutenaient que les interventions ne peuvent réduire le degré de volatilité. Un rythme, qui selon toutes attentes, ne semble pas être accéléré par l'instabilité politique, laquelle est insuffisante pour expliquer les mouvements du change. D'autres travaux pourront être réalisés, dans ce sens, pour déterminer le véritable rôle des troubles politiques sur le prix de la gourde et savoir s'ils sont simplement des écrans de fumée qui cachent des problèmes plus profonds comme la spéculation.

En définitive, nous n'avons pas été en mesure de prouver que les injections sur le marché des changes par la BRH peuvent conduire à l'appréciation de la gourde. De plus, il semble que la présence des autorités monétaires crée plus de fluctuations. De nos trois hypothèses de recherche, deux ne sont pas vérifiées mais le deuxième reste plausible. Aussi, il apparaît que le manque de crédibilité des autorités monétaires limite leurs actions. De l'étude des fondamentaux, nous retiendrons que la quête pour le dollar, l'inflation, des taux d'intérêts peu élevés sur les actifs domestiques accélèrent la chute de la gourde.

Il serait important que la BRH se dote de meilleurs instruments pour le contrôle de la politique monétaire et que ses opérations soient plus transparentes et indépendantes par souci de crédibilité. Également, un renforcement du contrôle sur les banques commerciales en tant qu'organe régulateur est de mise. Un recours à la dissuasion morale où l'autorité monétaire menace le retrait de la licence de participation aux opérations de change ou de simples sanctions si des banques sont jugées coupables d'alimenter la spéculation se sont prouvés efficaces dans le passé (Canales-

Kriljenko,2003). Des études sur la dissuasion morale pourront être entreprises pour connaître l'impact sur la gourde d'éventuelles sanctions de la BRH contre le milieu bancaire. L'épisode d'appréciation de la gourde en fin d'année 2020 à la suite des rappels à l'ordre de trois grandes banques par la BRH, par exemple, pourrait être un excellent point de départ.

Parallèlement, il reste envisageable que les interventions soient inefficaces du fait qu'elles sont tout simplement insuffisantes (Obstfeld, 1989). Les contraintes de la balance des paiements poussent à des opérations d'achats dans un délai court suivi des injections. D'où la BRH, en quête de meilleures performances, pourrait être plus agressive en diminuant le niveau de financement monétaire. En référence, la période de cash management en 2016 a eu un effet bénéfique sur la gourde.

Pour finir, la présence de bulle rationnelle, la spéculation, la concurrence oligopolistique du secteur bancaire sont tous des éléments à prendre en compte pour expliquer la déviation du taux de change de son niveau d'équilibre. Néanmoins, il est évident que la gourde devient plus faible jour après jour, en grande partie à cause de la faiblesse au niveau des fondamentaux du pays. Même la plus efficace des politiques monétaires ne pourrait effacer nos pauvres performances économiques qui sont les véritables problèmes à résoudre.

Références

Bibliographie

- Abbuy, K. (2016). *Test empirique sur l'efficacité des interventions des banques centrales canadienne et suisse*. Université du Québec.
- Adler, G., and Mora, C. (2011). Foreign Exchange Intervention: A Shield Against Appreciation Winds. *IMF Working Papers*(11/165).
- Aguilar, J., and Nydhal, S. (2000). Central Bank Intervention and exchange rates: the case of Sweden. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 10(3-4), 303-322.
- Alexandre, H., et Pichery, M.-C. (2002). *Les modèles de classe ARC*. Université de Bourgogne. Institut de mathématiques économiques.
- Áron , G., Gyorgy, G., and Kiss, N. (2005). The microsture approach to exchange rates: a survey from central bank's viewpoint. *MNB Occasional Papers*.
- Asteriou, D., and Hall, S. (2016). *Applied Econometrics* (éd. 3). Palgrave Macmillan.
- Augustin, D., et Carl Henri, P. (2019). *Transfert de la diaspora et taux de change réel: le cas d'Haïti*. Banque de la République d'Haïti.
- Balassa, B. (1964). The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. *Journal of Political Economy*, 72, 584-96.
- Banque de la République d'Haïti. (s.d.). Consulté le 2022 Septembre, sur BRH: www.brh.ht
- Banque de la République d'Haïti. (2018). Le marché des changes.
- Banque de la République d'Haïti. (2019). *Note sur le marché des changes et le processus de formation des prix*.
- Basu, K. (2012). How to devalue exchange rates, without building up reserves: Strategic theory for central banking. *Economics Letters*(117 (3)), 758-761.
- Basu, K., and Varoudakis, A. (2013, May 1). How to Move the Exchange Rate If You Must: The Diverse Practice of Foreign Exchange Intervention by

Central Banks and a Proposal for Doing it Better. *World Bank Policy Research Working Paper*(6460).

- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31, 307-327.
- Brissimis, S., and Chionis, D. (2004). Foreign Exchange market intervention: implications of publicly announced and secret intervention for the euro exchange rate and its volatility. *Journal of Policy Modeling*, 26(6), 661-673.
- Canales-Kriljenko, Iván, J., Guimarães, R., and Karacadağ, C. (s.d.). Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Elements of Best Practice. *IMF Working Paper*, 03/152.
- Canales-Kriljenko, R. (2003). Official intervention in the foreign exchange market: Elements of best practise. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 3(3-4), 101-122.
- Chow, G., and Lin, A.-I. (1971). Best Linear Unbiased Interpolation, Distribution, and Extrapolation of Time Series by Related Series. *The Review of Economics and Statistics*, 53(4), 372-375.
- Chutasripanich, N., and Yetman, J. (2015). Foreign Exchange Intervention: Strategies and Effectiveness. *BIS Working Papers*(499).
- Dominguez, K. (1998). Central Bank Intervention and Exchange Rate Volatility. *Journal of International Money and Finance*, 18.
- Dominguez, K. (1999). The Market Microstructure of Central Bank Intervention. *NBER Working Papers*(7337).
- Dornbush, R. (1976, December). Expectations and Exchange Rate Dynamics. *Journal of Political Economy*(84), 1161-1176.
- Enders, W. (1995). *Applied Econometrics Time Series*. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Engle, R. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of The Variance of United Kingdom Inflation. *Econometrica*, 50, 987-1008.
- Evans, M., and Lyons, R. (2002). Order Flow and Exchange Rate Dynamics. *Journal of Political Economy*, 110(1), 170-180.

- Flood, R., and Garber, P. (1984, August). Collapsing exchange-rate regimes: Some linear examples. *Journal of International Economics*, 17(1-2), 1-13.
- Fonds monétaire international. (2013). *International reserves and foreign currency liquidity: guidelines for a data template*.
- Fonds monétaire internationale. (2001). *Statistiques financières Internationales*.
- Fratzscher, M., Gloede, O., Menkhoff, L., Sarno, L., and Stöhr, T. (2019). When is Foreign Exchange Intervention Effective? Evidence from 33 Countries. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 11(1), 132-56.
- Ghosh, A. (1992). It is signalling? Exchange intervention and the dollar-deutschemark rate. *Journal of International Economics*.
- Giroud, J. (2016, Juillet 15). *Cash management: cette pseudo-solution est-elle déjà frappée de caducité*. Consulté le Novembre 15, 2022, sur Le Nouvelliste: <https://lenouvelliste.com/article/160916/cash-management-cette-pseudo-solution-est-elle-deja-frappee-de-caducite>
- Granger, C. (1969). Investigating Causal relations by Econometrics Models and Cross-Spectral Methods. (37), 424-438.
- Guimarães, R., and Karacadağ, C. (2004). The empirics of foreign exchange intervention in emerging market countries: the cases of Mexico and Turkey. *IMF Working Paper*, 04(123).
- International Monetary Fund. (2022). *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions 2021*.
- Janvier, C., Divers, C., Simon, P., and Marseille, J. (2019, Aril). Estimation du taux de change réel d'équilibre en Haïti: Une approche empirique.
- Jeanty, G. (2022, Août 09). *Les bons de Trésor seront accessibles aux entreprises et aux particuliers*. Consulté le Octobre 18, 2022, sur Le Nouvelliste: <https://lenouvelliste.com/article/237927/les-bons-du-tresor-seront-accessibles-aux-entreprises-et-aux-particuliers>
- Kaminsky, G., and Lewis, K. (1996). Does foreign exchange intervention signal future monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 37(2-3), 285-312.
- Kenen, P. (1988). *Managing Exchange Rates*. Royal Institute of International Affairs and Routledge.

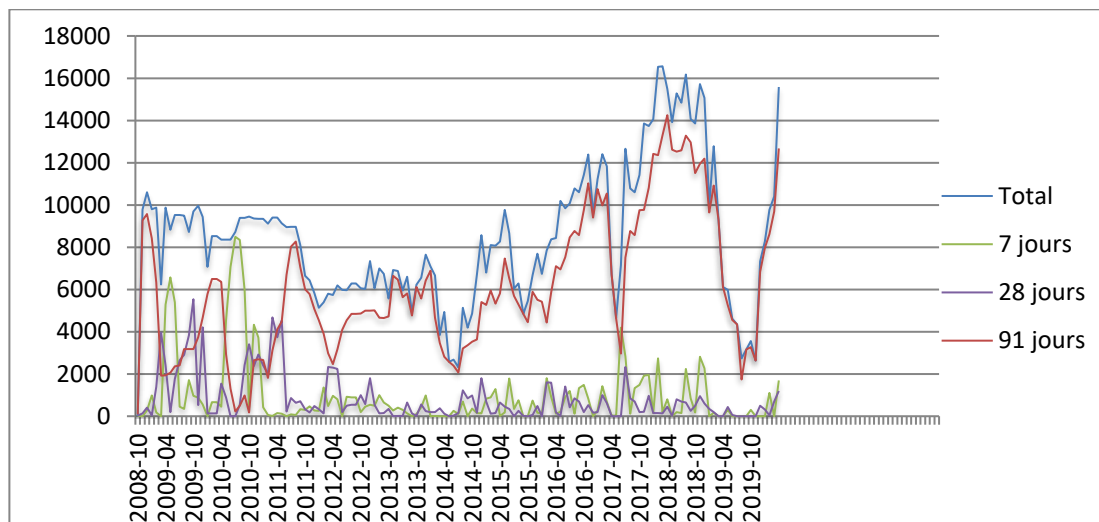
- Keynes, J. (1923). *A Tract on Monetary Reform*. Macmillan.
- King, M. (2003). Effective Foreign Exchange Intervention: Matching Strategies with Objectives. *International Finance*, 6(2), 249-71.
- Kozhan, R. (2010). Financial Econometrics with Eviews. *Ventus Publishing ApS*.
- Krugman, P. (1979, November). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. *Journal of International Economics*, 9.
- Krugman, P. (1991). Target Zones and Exchange Rate Dynamics. *Quarterly Journal of Economics*, 106(3), 669-82.
- Labossière, E. (2013). *Crédibilité et efficacité de la politique monétaire: Emphase sur Haïti*. Université des Antilles et de la Guyane.
- Lalime, T. (2015, Juillet 20). *Une BRH soumise à l'Exécutif*. Consulté le Octobre 19, 2022, sur Le Nouvelliste: <https://lenouvelliste.com/article/147490/une-brh-soumise-a-lexecutif>
- Lalime, T. (2022, Janvier 01). *Haïti : pourquoi le billet vert devient si rare?* Consulté le Octobre 18, 2022, sur Le Nouvelliste: <https://lenouvelliste.com/article/233564/haïti-pourquoi-le-billet-vert-devient-si-rare>
- Lee, J.-Y. (1997, February). Sterilizing Capital Inflows. *IMF Economic Issues*.
- Lewis, K. (1998). Testing the Portofolio Balance Model: A Multi-lateral Approach. *Journal of International Economics*, 14, 109-127.
- Lyvert, W. (2022, Août 29). *Injection de dollars de la BRH: C'est un crime financier, estime l'économiste Eddy Labossière*. Consulté le Octobre 18, 2022, sur Le Nouvelliste: <https://lenouvelliste.com/article/237831/injection-de-dollars-de-la-brh-cest-un-crime-financier-estime-leconomiste-eddy-labossiere>
- Madhusudan, M., and Berger, B.-e. (2013). Central bank views on foreign exchange intervention. 73(55-74).
- Mathe, V. (2022, Août 09). *La crise du dollar en Haïti: un marché de dupes entre trois acteurs où le peuple est le dindon de la farce*. Consulté le Octobre 18, 2022, sur Le Nouvelliste: <https://lenouvelliste.com/article/238016/la-crise-du-dollar-en-haïti-un-marche-de-dupes-entre-trois-acteurs-ou-le-peuple-est-le-dindon-de-la-farce>

- Mbowe, E. W. (2009). Does Central Bank Intervention Reduce Exchange Rate Volatility? An Empirical Investigation using Tanzanian Data. *Elsevier BV*.
- Menkhoff, L. (2010). High-Frequency analysis of foreign exchange interventions: what do we learn. *Journal of Economics Surveys*, 24(1), 85-112.
- Menzene, M. (2018). Les analyses théoriques du taux de change: des visions classiques aux débats actuels. *Revue de Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*(5).
- Michael, M. (1981). The Role of Official Intervention. *New York, Group of Thirty*.
- Newman, V., Potter, C., and Wright, M. (2011, December). Foreign Exchange Market Intervention. *Reserve bank of Australia Bulletin*, 67-76.
- Obstfeld, M. (1989). The Effectiveness of Foreign Exchange Intervention. *NBER Working Paper*(2789).
- Obstfeld, M. (1994, December). Risk-Taking, Global Diversification, and Growth. *American Economic Review*, 84(5), 1310-1329.
- Patel, N., and Cavallino, P. (2019). FX Intervention Goals, Strategies and Tactics. *Bis Paper*(104b).
- Rogers, J., and Siklos, P. (2003). Foreign Exchange Market Intervention in Two Small Open Economies: The Canadian and Australian Experience. *Journal of International Money and Finance*, 22(3), 393-416.
- Rogoff, K. (1984). On the Effects of Sterilized Intervention: An Analysis of Weekly Data. *Journal of Monetary Economics*(14), 133-150.
- Samuelson, P. (1964). Theoretical Notes on Trade Problems. *Review of Economics and Statistics*, 46, 145-54.
- Taylor, J. (1995). The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 11-26.
- Taylor, M., and Sarno, L. (2001). Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Is it Effective and, if so, How Does it Work ? *Journal of Economics Literature*, 39(3), 839-868.

LES ANNEXES

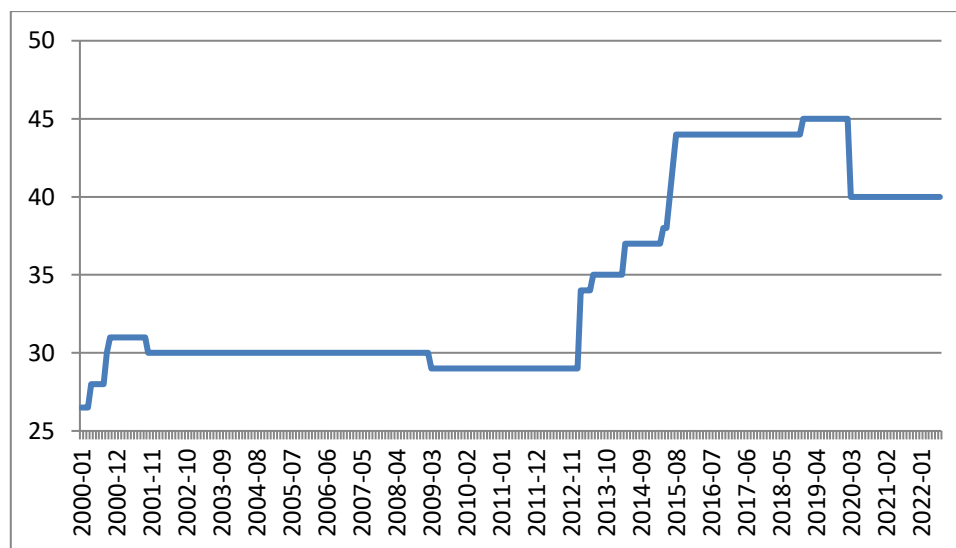
Annexes A Données économiques

Figure A1: Encours des bons BRH en millions de gourdes



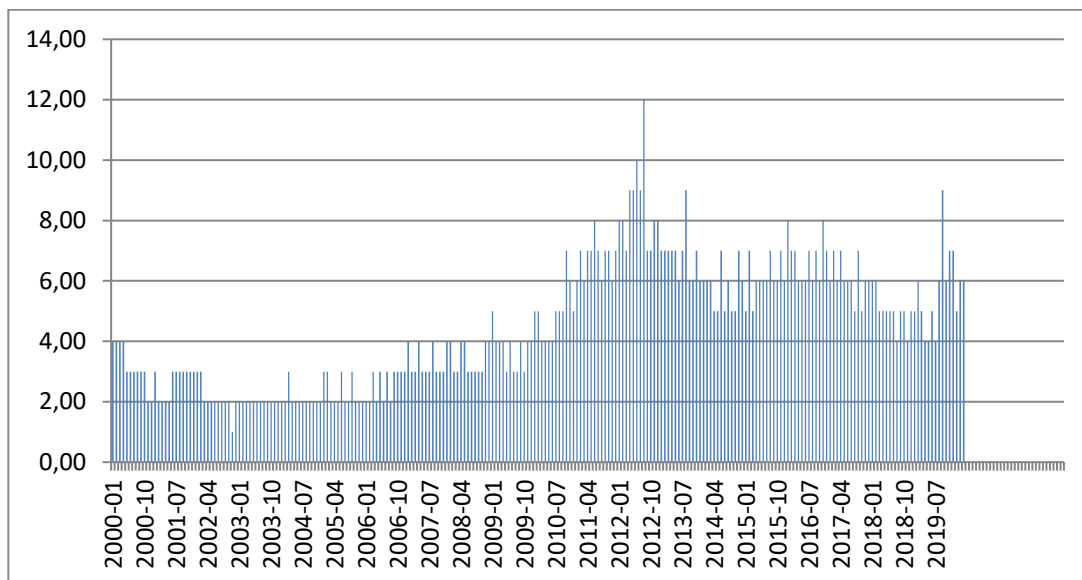
Source : BRH

Figure A2 : Coefficient des réserves obligatoires en pourcentage



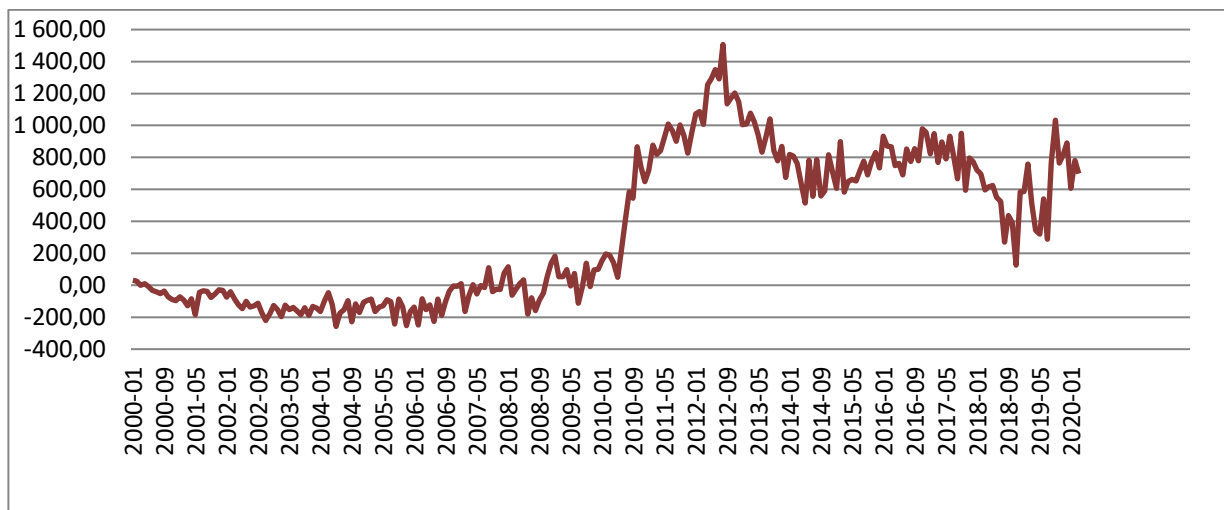
Source : BRH

Figure A3 : Ratio réserves/importation en nombre de mois



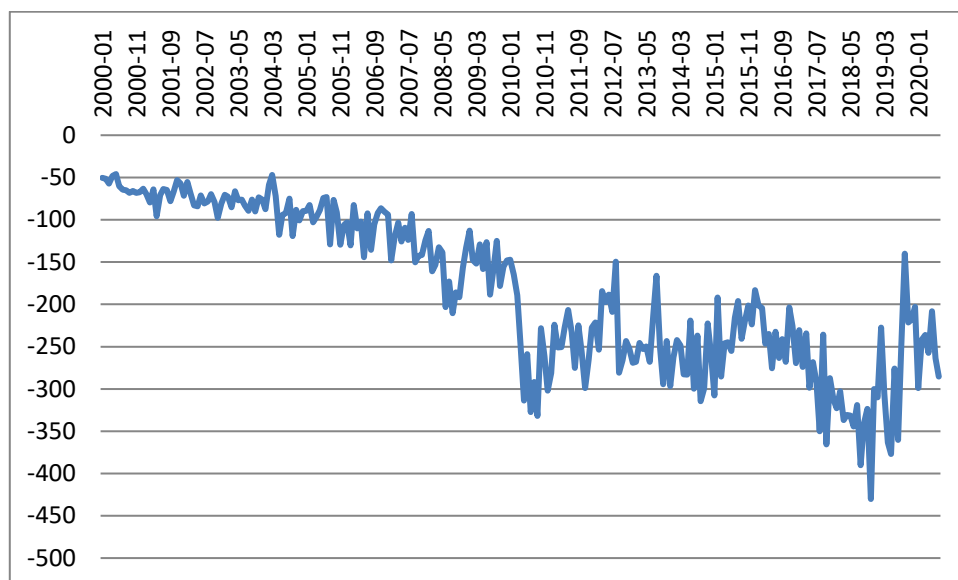
Source : Auteur à partir des données de la BRH

Figure A4 : Disponibilité en avoirs extérieurs en millions de dollars américains



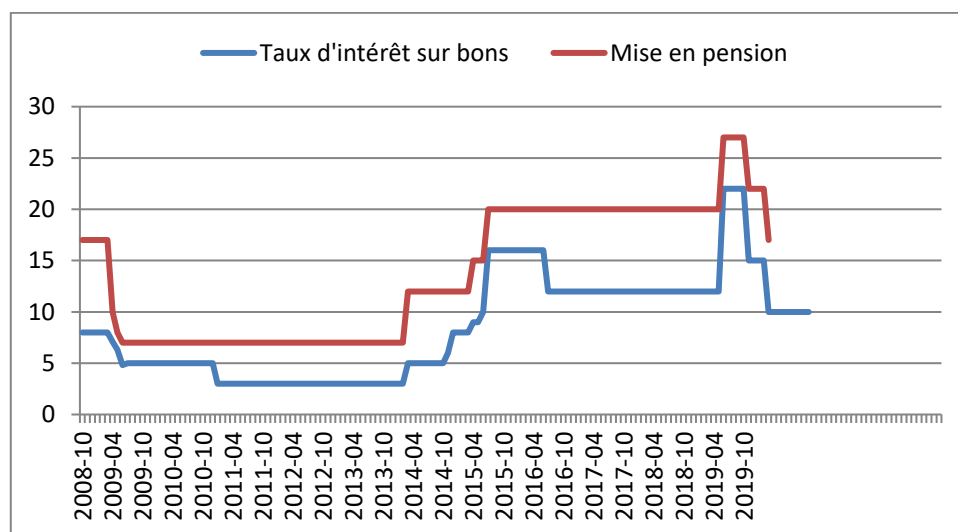
Source : Auteur à partir des données de BRH

Figure A5 : Exportations nettes d’Haïti en millions de dollars américains



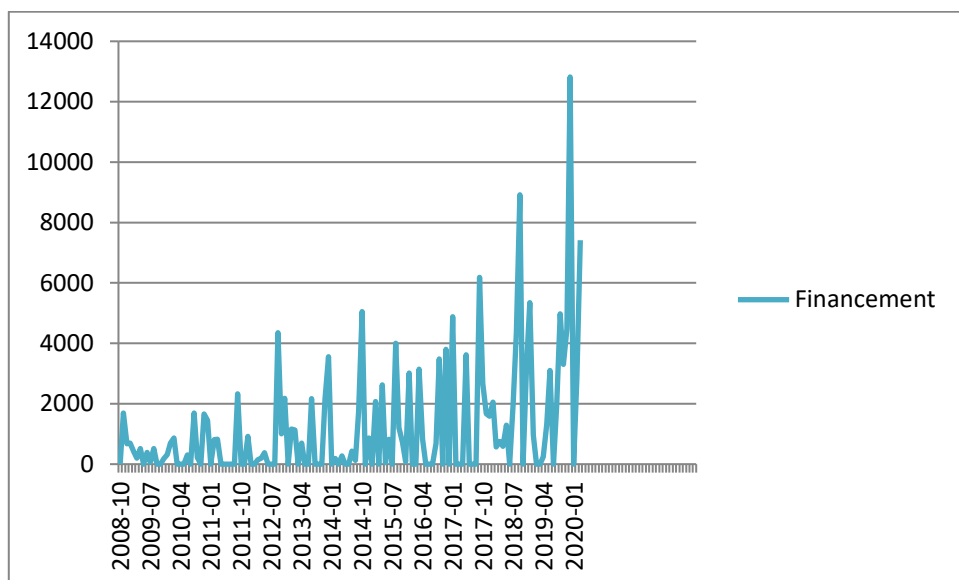
Source : BRH

Figure A6 : Taux d’intérêts moyens mensuels sur le marché monétaire



Source : BRH, Auteur

Figure A7 : Montant du financement monétaire en millions de gourdes



Source : BRH, Auteur

Annexe B : Test de stationnarité des variables

Tableau B1 : Test augmenté de Dickey Fuller : Taux de change en logarithme (LTX)

- Série à niveau

Null Hypothesis: LTX has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.161790	0.9135
Test critical values:		
1% level	-4.026942	
5% level	-3.443201	
10% level	-3.146309	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LTX)
Method: Least Squares
Date: 10/27/22 Time: 14:37
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTX(-1)	-0.016739	0.014408	-1.161790	0.2474
D(LTX(-1))	0.254475	0.084498	3.011594	0.0031
C	0.057372	0.050644	1.132857	0.2593
@TREND("2008M10")	0.000195	9.77E-05	1.997714	0.0478

R-squared	0.132519	Mean dependent var	0.006469
Adjusted R-squared	0.112804	S.D. dependent var	0.017778
S.E. of regression	0.016745	Akaike info criterion	-5.312430
Sum squared resid	0.037013	Schwarz criterion	-5.226764
Log likelihood	365.2453	Hannan-Quinn criter.	-5.277618
F-statistic	6.721600	Durbin-Watson stat	1.960983
Prob(F-statistic)	0.000296		

- Série en différence première (DLTX)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.950223	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.026942	
5% level	-3.443201	
10% level	-3.146309	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DLTX)
Method: Least Squares
Date: 10/27/22 Time: 13:38
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLTX(-1)	-0.754265	0.084273	-8.950223	0.0000
C	-0.001367	0.002925	-0.467397	0.6410
@TREND("2008M10")	9.05E-05	3.78E-05	2.396284	0.0180

R-squared	0.376043	Mean dependent var	0.000171
Adjusted R-squared	0.366660	S.D. dependent var	0.021069
S.E. of regression	0.016767	Akaike info criterion	-5.316963
Sum squared resid	0.037392	Schwarz criterion	-5.252713
Log likelihood	364.5535	Hannan-Quinn criter.	-5.290853
F-statistic	40.07777	Durbin-Watson stat	1.957987
Prob(F-statistic)	0.000000		

Source : Eviews 9

Tableau B2: Test augmenté de Dickey Fuller: Ventes nettes de la BRH (INT)

- Série à niveau

Null Hypothesis: INT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-10.99264	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.026429	
5% level	-3.442955	
10% level	-3.146165	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INT)
Method: Least Squares
Date: 10/27/22 Time: 13:46
Sample (adjusted): 2008M11 2020M03
Included observations: 137 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INT(-1)	-0.949935	0.086416	-10.99264	0.0000
C	-2.282137	2.702738	-0.844380	0.4000
@TREND("2008M10")	0.083498	0.034775	2.401077	0.0177

R-squared	0.474202	Mean dependent var	0.025674
Adjusted R-squared	0.466354	S.D. dependent var	21.45341
S.E. of regression	15.67194	Akaike info criterion	8.363275
Sum squared resid	32911.70	Schwarz criterion	8.427217
Log likelihood	-569.8844	Hannan-Quinn criter.	8.389259
F-statistic	60.42536	Durbin-Watson stat	2.006350
Prob(F-statistic)	0.000000		

Source : Eviews 9

Tableau B3 : Test augmenté de Dickey Fuller : Différentiel d'inflation (INF)

- Série à niveau

Null Hypothesis: INF has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-8.146327	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.026429	
5% level	-3.442955	
10% level	-3.146165	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(INF)
Method: Least Squares
Date: 10/27/22 Time: 13:49
Sample (adjusted): 2008M11 2020M03
Included observations: 137 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INF(-1)	-0.664671	0.081592	-8.146327	0.0000
C	0.090627	0.090175	1.005016	0.3167
@TREND("2008M10")	-0.007656	0.001448	-5.288171	0.0000

R-squared	0.331367	Mean dependent var	-0.013047
Adjusted R-squared	0.321387	S.D. dependent var	0.632641
S.E. of regression	0.521157	Akaike info criterion	1.556124
Sum squared resid	36.39502	Schwarz criterion	1.620065
Log likelihood	-103.5945	Hannan-Quinn criter.	1.582108
F-statistic	33.20443	Durbin-Watson stat	2.029295
Prob(F-statistic)	0.000000		

Source : Eviews 9

Tableau B4 : Test augmenté de Dickey Fuller : Différentiel d'intérêt (I)

- Série à niveau

Null Hypothesis: I has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.238318	0.4643
Test critical values:		
1% level	-4.026429	
5% level	-3.442955	
10% level	-3.146165	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(I)
Method: Least Squares
Date: 11/18/22 Time: 12:39
Sample (adjusted): 2008M11 2020M03
Included observations: 137 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
I(-1)	-0.078763	0.035189	-2.238318	0.0269
C	-0.229107	0.236240	-0.969803	0.3339
@TREND("2008M10")	-0.005942	0.004223	-1.406900	0.1618

R-squared	0.036814	Mean dependent var	-0.036277
Adjusted R-squared	0.022438	S.D. dependent var	1.350404
S.E. of regression	1.335167	Akaike info criterion	3.437645
Sum squared resid	238.8780	Schwarz criterion	3.501586
Log likelihood	-232.4787	Hannan-Quinn criter.	3.463629
F-statistic	2.560816	Durbin-Watson stat	1.748914
Prob(F-statistic)	0.081018		

Null Hypothesis: I has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.766248	0.3959
Test critical values:		
1% level	-3.478547	
5% level	-2.882590	
10% level	-2.578074	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(I)
Method: Least Squares
Date: 07/16/23 Time: 13:20
Sample (adjusted): 2008M11 2020M03
Included observations: 137 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
I(-1)	-0.042600	0.024119	-1.766248	0.0796
C	-0.362325	0.217217	-1.668029	0.0976

R-squared	0.022586	Mean dependent var	-0.036277
Adjusted R-squared	0.015346	S.D. dependent var	1.350404
S.E. of regression	1.340002	Akaike info criterion	3.437710
Sum squared resid	242.4066	Schwarz criterion	3.480337
Log likelihood	-233.4831	Hannan-Quinn criter.	3.455032
F-statistic	3.119632	Durbin-Watson stat	1.783429
Prob(F-statistic)	0.079615		

Null Hypothesis: I has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.657313	0.4308
Test critical values:		
1% level	-2.581951	
5% level	-1.943175	
10% level	-1.615168	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(I)
Method: Least Squares
Date: 07/16/23 Time: 13:24
Sample (adjusted): 2008M11 2020M03
Included observations: 137 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
I(-1)	-0.008410	0.012795	-0.657313	0.5121

R-squared	0.002442	Mean dependent var	-0.036277
Adjusted R-squared	0.002442	S.D. dependent var	1.350404
S.E. of regression	1.348754	Akaike info criterion	3.443511
Sum squared resid	247.4025	Schwarz criterion	3.464825
Log likelihood	-234.8805	Hannan-Quinn criter.	3.452173
Durbin-Watson stat	1.805453		

- Série différenciée (DI)

Null Hypothesis: DI has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.234084	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.029041	
5% level	-3.444222	
10% level	-3.146908	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DI)
Method: Least Squares
Date: 11/18/22 Time: 12:40
Sample (adjusted): 2009M04 2020M03
Included observations: 132 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DI(-1)	-1.186192	0.190275	-6.234084	0.0000
D(DI(-1))	0.222941	0.172173	1.294870	0.1978
D(DI(-2))	0.233684	0.151452	1.542961	0.1254
D(DI(-3))	0.250399	0.127394	1.965559	0.0516
D(DI(-4))	0.426793	0.097296	4.386555	0.0000
C	0.019853	0.237771	0.083495	0.9336
@TREND("2008M10")	-0.001016	0.002956	-0.343819	0.7316
R-squared	0.540265	Mean dependent var		0.036742
Adjusted R-squared	0.518197	S.D. dependent var		1.847963
S.E. of regression	1.282708	Akaike info criterion		3.387396
Sum squared resid	205.6675	Schwarz criterion		3.540272
Log likelihood	-216.5682	Hannan-Quinn criter.		3.449518
F-statistic	24.48260	Durbin-Watson stat		1.922142
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Tableau B5 : Test augmenté de Dickey Fuller : Dollarisation (DOL)

- Série à niveau

Null Hypothesis: DOL has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.205166	0.0877
Test critical values:		
1% level	-4.026429	
5% level	-3.442955	
10% level	-3.146165	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DOL)
Method: Least Squares
Date: 10/27/22 Time: 13:53
Sample (adjusted): 2008M11 2020M03
Included observations: 137 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DOL(-1)	-0.144833	0.045188	-3.205166	0.0017
C	6.644687	2.045162	3.248978	0.0015
@TREND("2008M10")	0.010176	0.003814	2.668123	0.0086
R-squared	0.071832	Mean dependent var		0.066861
Adjusted R-squared	0.057979	S.D. dependent var		0.867701
S.E. of regression	0.842172	Akaike info criterion		2.515988
Sum squared resid	95.03989	Schwarz criterion		2.579930
Log likelihood	-169.3452	Hannan-Quinn criter.		2.541973
F-statistic	5.185217	Durbin-Watson stat		2.227962
Prob(F-statistic)	0.006776			

- Série différenciée (DS)

Null Hypothesis: DS has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-14.09799	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.026942	
5% level	-3.443201	
10% level	-3.146309	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DS)
Method: Least Squares
Date: 10/27/22 Time: 13:51
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DS(-1)	-1.197938	0.084972	-14.09799	0.0000
C	0.134031	0.150126	0.892790	0.3736
@TREND("2008M10")	-0.000753	0.001878	-0.401066	0.6890
R-squared	0.599103	Mean dependent var		0.000735
Adjusted R-squared	0.593074	S.D. dependent var		1.347427
S.E. of regression	0.859533	Akaike info criterion		2.556958
Sum squared resid	98.26009	Schwarz criterion		2.621208
Log likelihood	-170.8731	Hannan-Quinn criter.		2.583067
F-statistic	99.37798	Durbin-Watson stat		1.972918
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Tableau B6 : Test augmenté de Dickey Fuller : Transferts courants nets en logarithme (LT)

- Série à niveau

Null Hypothesis: LT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)					Null Hypothesis: LT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)				
			t-Statistic	Prob.*				t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.949114	0.1509	Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.522955	0.1124
Test critical values:					Test critical values:				
1% level			-4.029595		1% level			-3.480818	
5% level			-3.444487		5% level			-2.883579	
10% level			-3.147063		10% level			-2.578601	
*Mackinnon (1996) one-sided p-values.					*Mackinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LT) Method: Least Squares Date: 10/27/22 Time: 15:03 Sample (adjusted): 2009M05 2020M03 Included observations: 131 after adjustments					Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LT) Method: Least Squares Date: 07/16/23 Time: 13:35 Sample (adjusted): 2009M05 2020M03 Included observations: 131 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LT(-1)	-0.055602	0.018854	-2.949114	0.0038	LT(-1)	-0.037080	0.014697	-2.522955	0.0129
D(LT(-1))	1.295727	0.087130	14.87112	0.0000	D(LT(-1))	1.293360	0.087618	14.76142	0.0000
D(LT(-2))	-0.590304	0.137555	-4.291412	0.0000	D(LT(-2))	-0.604088	0.138057	-4.375632	0.0000
D(LT(-3))	-0.426428	0.131607	-3.240164	0.0015	D(LT(-3))	-0.448254	0.131608	-3.405988	0.0009
D(LT(-4))	0.784881	0.129899	6.042233	0.0000	D(LT(-4))	0.783994	0.130644	6.000994	0.0000
D(LT(-5))	-0.492128	0.136035	-3.617651	0.0004	D(LT(-5))	-0.490635	0.136813	-3.586165	0.0005
D(LT(-6))	0.144954	0.089133	1.626372	0.1065	D(LT(-6))	0.121353	0.088334	1.373792	0.1720
C	0.290543	0.097236	2.988029	0.0034	C	0.201955	0.079244	2.548511	0.0120
@TREND("2008M10")	0.000155	9.96E-05	1.554739	0.1226					
R-squared	0.790645	Mean dependent var		0.005002	R-squared	0.786497	Mean dependent var		0.005002
Adjusted R-squared	0.776917	S.D. dependent var		0.070493	Adjusted R-squared	0.774347	S.D. dependent var		0.070493
S.E. of regression	0.033295	Akaike info criterion		-3.900597	S.E. of regression	0.033486	Akaike info criterion		-3.895245
Sum squared resid	0.135243	Schwarz criterion		-3.703065	Sum squared resid	0.137923	Schwarz criterion		-3.720660
Log likelihood	264.4891	Hannan-Quinn criter.		-3.820331	Log likelihood	263.2040	Hannan-Quinn criter.		-3.824897
F-statistic	57.59293	Durbin-Watson stat		2.022144	F-statistic	64.72937	Durbin-Watson stat		2.011945
Prob(F-statistic)	0.000000				Prob(F-statistic)	0.000000			

- Série différenciée (DLT)

Null Hypothesis: DLT has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.982769	0.0004
Test critical values:		
1% level	-4.029595	
5% level	-3.444487	
10% level	-3.147063	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DLT)
Method: Least Squares
Date: 10/27/22 Time: 15:01
Sample (adjusted): 2009M05 2020M03
Included observations: 131 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DLT(-1)	-0.443630	0.089033	-4.982769	0.0000
D(DLT(-1))	0.744799	0.090077	8.268452	0.0000
D(DLT(-2))	0.103156	0.112403	0.917734	0.3606
D(DLT(-3))	-0.377350	0.084805	-4.449611	0.0000
D(DLT(-4))	0.410353	0.085808	4.782233	0.0000
D(DLT(-5))	-0.090875	0.089914	-1.010696	0.3141
C	0.004389	0.006506	0.674538	0.5012
@TREND("2008M10")	-3.07E-05	7.95E-05	-0.386322	0.6999
R-squared	0.616140	Mean dependent var		-0.000409
Adjusted R-squared	0.594294	S.D. dependent var		0.053883
S.E. of regression	0.034321	Akaike info criterion		-3.847002
Sum squared resid	0.144884	Schwarz criterion		-3.671417
Log likelihood	259.9786	Hannan-Quinn criter.		-3.775654
F-statistic	28.20416	Durbin-Watson stat		2.000890
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Tableau B7 : Test augmenté de Dickey Fuller : Inflation en Haïti(IPC_HA)

- Série à niveau

Null Hypothesis: IPC_HA has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.851653	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.026942	
5% level	-3.443201	
10% level	-3.146309	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(IPC_HA)
Method: Least Squares
Date: 11/25/22 Time: 09:29
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPC_HA(-1)	-0.512691	0.087615	-5.851653	0.0000
D(IPC_HA(-1))	-0.242648	0.078392	-3.095304	0.0024
C	0.064171	0.083644	0.767195	0.4443
@TREND("2008M10")	0.005283	0.001477	3.576910	0.0005
R-squared	0.411476	Mean dependent var		0.029853
Adjusted R-squared	0.398101	S.D. dependent var		0.616789
S.E. of regression	0.478518	Akaike info criterion		1.392724
Sum squared resid	30.22528	Schwarz criterion		1.478391
Log likelihood	-90.70525	Hannan-Quinn criter.		1.427537
F-statistic	30.76335	Durbin-Watson stat		2.179148
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Tableau B8 : Test augmenté de Dickey Fuller: Terme de l'échange(ECH)

- Série à niveau

Null Hypothesis: ECH has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-4.827756	0.0007
Test critical values:			-4.026942	
1% level			-3.443201	
5% level			-3.146309	
10% level				
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(ECH) Method: Least Squares Date: 08/09/23 Time: 20:32 Sample (adjusted): 2008M12 2020M03 Included observations: 136 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECH(-1)	-0.440424	0.091228	-4.827756	0.0000
D(ECH(-1))	-0.247425	0.084547	-2.926486	0.0040
C	0.047101	0.010496	4.487670	0.0000
@TREND("2008M10")	0.000104	5.69E-05	1.835887	0.0686
R-squared	0.334859	Mean dependent var		0.000540
Adjusted R-squared	0.319742	S.D. dependent var		0.029201
S.E. of regression	0.024084	Akaike info criterion		-4.585572
Sum squared resid	0.076565	Schwarz criterion		-4.499905
Log likelihood	315.8189	Hannan-Quinn criter.		-4.550759
F-statistic	22.15136	Durbin-Watson stat		2.040355
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Annexe C : Test de causalité

Tableau C1 : Test de causalité de Granger

Null Hypothesis :	Obs	F-Statistic	Prob.
DLT does not Granger Cause DLTX DLTX does not Granger Cause DLT	135	4.64058 0.43686	0.0113 0.6470
INT does not Granger Cause DLTX DLTX does not Granger Cause INT	135	1.78209 0.30529	0.1724 0.7374
INF does not Granger Cause DLTX DLTX does not Granger Cause INF	135	1.43757 3.49036	0.2413 0.0334
DS does not Granger Cause DLTX DLTX does not Granger Cause DS	135	4.10273 0.97522	0.0187 0.3799
DI does not Granger Cause DLTX DLTX does not Granger Cause DI	135	3.43569 3.99023	0.0352 0.0208
INT does not Granger Cause DLT DLT does not Granger Cause INT	135	1.06045 1.75785	0.3493 0.1765
INF does not Granger Cause DLT DLT does not Granger Cause INF	135	3.66599 2.10667	0.0283 0.1258
DS does not Granger Cause DLT DLT does not Granger Cause DS	135	0.28637 1.74110	0.7515 0.1794
DI does not Granger Cause DLT DLT does not Granger Cause DI	135	1.51096 1.08641	0.2245 0.3405
INF does not Granger Cause INT INT does not Granger Cause INF	136	1.08371 1.41771	0.3413 0.2460

DS does not Granger Cause INT INT does not Granger Cause DS	135	11.1557 0.33938	3.E-05 0.7128
DI does not Granger Cause INT INT does not Granger Cause DI	135	0.06092 0.69149	0.9409 0.5027
DS does not Granger Cause INF INF does not Granger Cause DS	135	0.90459 1.46004	0.4072 0.2360
DI does not Granger Cause INF INF does not Granger Cause DI	135	0.09442 0.18690	0.9100 0.8298
DI does not Granger Cause DS DS does not Granger Cause DI	135	0.09149 3.29703	0.9126 0.0401

Source : Eviews 9

Annexe D: Test d'effet ARCH

Tableau D1 : Test d'effet ARCH pour le premier modèle

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	6.522717	Prob. F(4,128)	0.0001	
Obs*R-squared	22.51973	Prob. Chi-Square(4)	0.0002	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 10/27/22 Time: 01:38				
Sample (adjusted): 2009M03 2020M03				
Included observations: 133 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000177	8.01E-05	2.208638	0.0290
RESID^2(-1)	0.449747	0.088492	5.082363	0.0000
RESID^2(-2)	-0.201948	0.096857	-2.085012	0.0391
RESID^2(-3)	0.076760	0.096845	0.792608	0.4295
RESID^2(-4)	0.007663	0.088502	0.086591	0.9311
R-squared	0.169321	Mean dependent var	0.000262	
Adjusted R-squared	0.143363	S.D. dependent var	0.000906	
S.E. of regression	0.000839	Akaike info criterion	-11.29231	
Sum squared resid	9.01E-05	Schwarz criterion	-11.18365	
Log likelihood	755.9386	Hannan-Quinn criter.	-11.24816	
F-statistic	6.522717	Durbin-Watson stat	1.996680	
Prob(F-statistic)	0.000083			

Source : Eviews 9

Tableau D2 : Test d'effet ARCH pour le second modèle

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	4.146738	Prob. F(4,128)	0.0034	
Obs*R-squared	15.25770	Prob. Chi-Square(4)	0.0042	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 11/18/22 Time: 13:18				
Sample (adjusted): 2009M03 2020M03				
Included observations: 133 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000132	4.46E-05	2.949192	0.0038
RESID^2(-1)	0.351779	0.089262	3.940989	0.0001
RESID^2(-2)	-0.049843	0.094797	-0.525783	0.5999
RESID^2(-3)	0.012984	0.094756	0.137027	0.8912
RESID^2(-4)	-0.048042	0.089279	-0.538116	0.5914
R-squared	0.114720	Mean dependent var	0.000178	
Adjusted R-squared	0.087055	S.D. dependent var	0.000459	
S.E. of regression	0.000438	Akaike info criterion	-12.59107	
Sum squared resid	2.46E-05	Schwarz criterion	-12.48241	
Log likelihood	842.3063	Hannan-Quinn criter.	-12.54692	
F-statistic	4.146738	Durbin-Watson stat	1.978704	
Prob(F-statistic)	0.003423			

Source : Eviews 9

Tableau D3 : Test d'effet ARCH pour le troisième modèle

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	35.56804	Prob. F(1,134)	0.0000	
Obs*R-squared	28.52692	Prob. Chi-Square(1)	0.0000	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 11/26/22 Time: 21:36				
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03				
Included observations: 136 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000167	9.26E-05	1.809464	0.0726
RESID^2(-1)	0.458004	0.076796	5.963895	0.0000
R-squared	0.209757	Mean dependent var	0.000306	
Adjusted R-squared	0.203859	S.D. dependent var	0.001171	
S.E. of regression	0.001045	Akaike info criterion	-10.87510	
Sum squared resid	0.000146	Schwarz criterion	-10.83227	
Log likelihood	741.5067	Hannan-Quinn criter.	-10.85769	
F-statistic	35.56804	Durbin-Watson stat	1.832757	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Source : Eviews 9

Annexe E : Estimation et Test de robustesse

Tableau E1 : Estimation du premier modèle et Effet ARCH

- Loi normale

Dependent Variable: DLTX

Method: ML ARCH - Normal distribution (Marquardt / EVIEWS legacy)

Date: 10/28/22 Time: 02:06

Sample (adjusted): 2008M12 2020M03

Included observations: 136 after adjustments

Convergence achieved after 15 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8)*GARCH(-2) + C(9)*INT

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 3.712470 Prob. F(1,133) 0.0561

Obs*R-squared 3.665967 Prob. Chi-Square(1) 0.0555

Test Equation:

Dependent Variable: WGT_RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/28/22 Time: 02:21

Sample (adjusted): 2009M01 2020M03

Included observations: 135 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
@SORT(GARCH)	-0.234400	0.111463	-2.102950	0.0355
DLTX(-1)	0.532010	0.052509	10.13181	0.0000
C	0.003180	0.001693	1.878859	0.0603
INT	0.000204	5.32E-05	3.837000	0.0001

Variance Equation				
C	5.22E-05	5.63E-06	9.269337	0.0000
RESID(-1)^2	0.393855	0.044827	8.786026	0.0000
GARCH(-1)	0.399516	0.050710	7.878454	0.0000
GARCH(-2)	-0.172830	0.016054	-10.76572	0.0000
INT	-1.10E-06	2.56E-07	-4.286908	0.0000

R-squared	0.127339	Mean dependent var	0.006469
Adjusted R-squared	0.107506	S.D. dependent var	0.017778
S.E. of regression	0.016795	Akaike info criterion	-6.289576
Sum squared resid	0.037234	Schwarz criterion	-6.096827
Log likelihood	436.6912	Hannan-Quinn criter.	-6.211247
Durbin-Watson stat	2.378382		

R-squared	0.027155	Mean dependent var	1.097250
Adjusted R-squared	0.019841	S.D. dependent var	3.151898
S.E. of regression	3.120473	Akaike info criterion	5.128550
Sum squared resid	1295.068	Schwarz criterion	5.171591
Log likelihood	-344.1771	Hannan-Quinn criter.	5.146041
F-statistic	3.712470	Durbin-Watson stat	2.012790
Prob(F-statistic)	0.056140		

Source : Eviews 9

- Loi Student

Dependent Variable: DLTX

Method: ML ARCH - Student's t distribution (Marquardt / EVIEWS legacy)

Date: 10/28/22 Time: 02:24

Sample (adjusted): 2008M12 2020M03

Included observations: 136 after adjustments

Convergence achieved after 18 iterations

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8)*GARCH(-2) + C(9)*GARCH(-3) + C(10)*INT

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic0.527012Prob. F(1,133)0.4691

Obs*R-squared0.532826Prob. Chi-Square(1)0.4654

Test Equation:

Dependent Variable: WGT_RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/28/22 Time: 02:35

Sample (adjusted): 2009M01 2020M03

Included observations: 135 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
GARCH	-8.407076	3.601154	-2.334550	0.0196
DLTX(-1)	0.510278	0.054735	9.322705	0.0000
C	0.001895	0.000930	2.037184	0.0416
INT	0.000134	4.07E-05	3.304317	0.0010

Variance Equation				
C	2.56E-05	5.63E-06	4.550079	0.0000
RESID(-1)^2	0.495526	0.082255	6.024231	0.0000
GARCH(-1)	0.236784	0.065790	3.599095	0.0003
GARCH(-2)	0.057576	0.061379	0.938044	0.3482
GARCH(-3)	-0.067393	0.024232	-2.781130	0.0054
INT	-5.59E-07	2.17E-07	-2.573437	0.0101
T-DIST. DOF	19.47512	7.627782	2.553183	0.0107

R-squared	0.117981	Mean dependent var	0.006469
Adjusted R-squared	0.097813	S.D. dependent var	0.017778
S.E. of regression	0.016886	Akaike info criterion	-6.564275
Sum squared resid	0.037639	Schwarz criterion	-6.328693
Log likelihood	457.3707	Hannan-Quinn criter.	-6.468540
Durbin-Watson stat	2.114700		

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.391562	0.445153	3.126033	0.0022
WGT_RESID^2(-1)	0.062891	0.086631	0.725956	0.4691

R-squared	0.003947	Mean dependent var	1.482796
Adjusted R-squared	-0.003542	S.D. dependent var	4.953038
S.E. of regression	4.961803	Akaike info criterion	6.056119
Sum squared resid	3274.392	Schwarz criterion	6.099161
Log likelihood	-406.7881	Hannan-Quinn criter.	6.073610
F-statistic	0.527012	Durbin-Watson stat	2.003980
Prob(F-statistic)	0.469141		

Source : Eviews 9

- GED

Dependent Variable: DLTX
Method: ML ARCH - Generalized error distribution (GED) (Marquardt / EViews legacy)
Date: 10/30/22 Time: 08:04
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments
Convergence achieved after 7 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*RESID(-2)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8)*INT

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.021703 Prob. F(1,133) 0.8831
Obs*R-squared 0.022026 Prob. Chi-Square(1) 0.8820

Test Equation:
Dependent Variable: WGT_RESID^2
Method: Least Squares
Date: 10/30/22 Time: 08:06
Sample (adjusted): 2009M01 2020M03
Included observations: 135 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
@SQRT(GARCH)	0.229832	0.077094	2.981176	0.0029
DLTX(-1)	0.529154	0.054441	9.719795	0.0000
INT	0.000192	2.85E-05	6.738169	0.0000

Variance Equation				
C	2.04E-05	5.27E-06	3.878243	0.0001
RESID(-1)^2	0.203068	0.057938	3.504907	0.0005
RESID(-2)^2	0.210017	0.155930	1.346865	0.1780
GARCH(-1)	0.176626	0.173912	1.015609	0.3098
INT	-5.31E-07	1.23E-07	-4.329127	0.0000

GED PARAMETER	0.960530	0.083743	11.46993	0.0000
---------------	----------	----------	----------	--------

R-squared	0.118727	Mean dependent var	0.006469
Adjusted R-squared	0.105475	S.D. dependent var	0.017778
S.E. of regression	0.016814	Akaike info criterion	-6.675230
Sum squared resid	0.037602	Schwarz criterion	-6.482481
Log likelihood	462.9157	Hannan-Quinn criter.	-6.596902
Durbin-Watson stat	2.416847		

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.079755	1.330585	2.314587	0.0222
WGT_RESID^2(-1)	0.012775	0.086717	0.147320	0.8831

R-squared	0.000163	Mean dependent var	3.118909
Adjusted R-squared	-0.007354	S.D. dependent var	15.09306
S.E. of regression	15.14845	Akaike info criterion	8.288378
Sum squared resid	30520.26	Schwarz criterion	8.331419
Log likelihood	-557.4655	Hannan-Quinn criter.	8.305869
F-statistic	0.021703	Durbin-Watson stat	1.999136
Prob(F-statistic)	0.883103		

Source: Eviews 9

Tableau E2 : Corrélogramme des résidus et corrélogramme carré des résidus

- Loi normale

Date: 10/28/22 Time: 02:19 Sample: 2008M10 2020M03 Included observations: 136 Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor						Date: 10/28/22 Time: 02:20 Sample: 2008M10 2020M03 Included observations: 136					
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 0.165	0.165	3.7873	0.052			1 0.164	0.164	3.7475	0.053
		2 -0.086	-0.117	4.8259	0.090			2 0.078	0.053	4.6061	0.100
		3 0.100	0.141	6.2373	0.101			3 -0.003	-0.025	4.6075	0.203
		4 0.180	0.133	10.854	0.028			4 -0.016	-0.016	4.6436	0.326
		5 -0.024	-0.061	10.934	0.053			5 -0.024	-0.018	4.7280	0.450
		6 0.037	0.080	11.127	0.085			6 0.017	0.026	4.7679	0.574
		7 0.161	0.107	14.905	0.037			7 0.037	0.034	4.9685	0.664
		8 0.066	0.012	15.550	0.049			8 -0.023	-0.039	5.0472	0.753
		9 0.030	0.055	15.684	0.074			9 -0.070	-0.068	5.7738	0.762
		10 -0.022	-0.076	15.753	0.107			10 -0.056	-0.031	6.2421	0.795
		11 -0.131	-0.168	18.348	0.074			11 -0.059	-0.036	6.7640	0.818
		12 0.027	0.073	18.458	0.102			12 -0.048	-0.030	7.1188	0.850
		13 0.132	0.080	21.123	0.071			13 -0.039	-0.028	7.3459	0.883
		14 0.037	0.028	21.336	0.093			14 -0.047	-0.040	7.6873	0.905
		15 -0.087	-0.057	22.517	0.095			15 0.003	0.021	7.6886	0.938
		16 -0.009	-0.040	22.531	0.127			16 -0.021	-0.018	7.7575	0.956
		17 -0.000	-0.026	22.531	0.165			17 -0.031	-0.030	7.9043	0.969
		18 -0.118	-0.070	24.745	0.132			18 -0.010	-0.003	7.9190	0.980
		19 -0.068	-0.017	25.484	0.145			19 -0.041	-0.042	8.1823	0.985
		20 0.006	-0.025	25.491	0.183			20 -0.058	-0.054	8.7348	0.986
		21 -0.029	-0.048	25.632	0.221			21 0.063	0.080	9.3859	0.986
		22 -0.110	-0.081	27.622	0.189			22 0.145	0.124	12.852	0.937
		23 -0.115	-0.067	29.635	0.154			23 0.034	-0.027	13.048	0.951
		24 -0.073	-0.011	30.730	0.162			24 0.022	-0.004	13.131	0.964
		25 -0.039	0.016	30.991	0.189			25 -0.053	-0.064	13.609	0.968

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

Source : Eviews 9

- Loi Student

Date: 10/28/22 Time: 02:34 Sample: 2008M10 2020M03 Included observations: 136 Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor						Date: 10/28/22 Time: 02:34 Sample: 2008M10 2020M03 Included observations: 136					
Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 0.216	0.216	6.4965	0.011			1 0.063	0.063	0.5467	0.460
		2 -0.091	-0.144	7.6444	0.022			2 0.049	0.046	0.8880	0.641
		3 0.094	0.158	8.8966	0.031			3 -0.029	-0.035	1.0077	0.799
		4 0.129	0.058	11.279	0.024			4 -0.037	-0.036	1.2050	0.877
		5 0.007	-0.011	11.286	0.046			5 -0.042	-0.034	1.4520	0.919
		6 0.010	0.028	11.301	0.080			6 -0.028	-0.021	1.5683	0.955
		7 0.123	0.100	13.515	0.061			7 -0.024	-0.020	1.6537	0.977
		8 0.104	0.050	15.100	0.057			8 -0.019	-0.018	1.7054	0.989
		9 0.039	0.032	15.320	0.083			9 -0.047	-0.047	2.0284	0.991
		10 -0.046	-0.075	15.639	0.110			10 -0.041	-0.038	2.2732	0.994
		11 -0.112	-0.123	17.521	0.093			11 -0.041	-0.037	2.5247	0.996
		12 0.071	0.106	18.277	0.108			12 -0.025	-0.024	2.6231	0.998
		13 0.148	0.093	21.638	0.061			13 -0.033	-0.036	2.7923	0.999
		14 0.060	0.052	22.197	0.075			14 -0.015	-0.020	2.8271	0.999
		15 -0.050	-0.066	22.577	0.094			15 0.014	0.008	2.8555	1.000
		16 0.026	0.011	22.679	0.123			16 -0.023	-0.035	2.9412	1.000
		17 -0.014	-0.068	22.708	0.159			17 -0.005	-0.014	2.9451	1.000
		18 -0.073	-0.013	23.552	0.170			18 -0.008	-0.014	2.9543	1.000
		19 -0.060	-0.043	24.125	0.191			19 -0.021	-0.030	3.0254	1.000
		20 0.007	-0.012	24.133	0.237			20 -0.034	-0.042	3.2169	1.000
		21 -0.008	-0.050	24.143	0.286			21 0.064	0.060	3.8754	1.000
		22 -0.117	-0.113	26.397	0.235			22 0.117	0.105	6.1273	1.000
		23 -0.125	-0.050	29.002	0.180			23 0.079	0.052	7.1692	0.999
		24 -0.062	-0.009	29.637	0.197			24 0.016	-0.007	7.2098	1.000
		25 -0.029	0.003	29.780	0.233			25 -0.036	-0.041	7.4232	1.000

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

Source : Eviews 9

- GED

Date: 10/30/22 Time: 08:05

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 136

Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
		1	0.117	0.117	1.9190	0.166
		2	-0.058	-0.073	2.3911	0.303
		3	0.037	0.053	2.5792	0.461
		4	0.064	0.049	3.1611	0.531
		5	-0.002	-0.011	3.1618	0.675
		6	0.045	0.054	3.4519	0.750
		7	0.091	0.075	4.6514	0.702
		8	0.055	0.040	5.0988	0.747
		9	0.009	0.006	5.1097	0.825
		10	-0.030	-0.038	5.2422	0.874
		11	-0.117	-0.124	7.3021	0.774
		12	0.048	0.068	7.6475	0.812
		13	0.066	0.032	8.3071	0.823
		14	0.027	0.026	8.4182	0.866
		15	-0.033	-0.032	8.5842	0.898
		16	0.016	0.014	8.6226	0.928
		17	-0.014	-0.015	8.6549	0.950
		18	-0.051	-0.028	9.0666	0.958
		19	-0.023	-0.015	9.1524	0.971
		20	0.034	0.019	9.3442	0.979
		21	-0.012	-0.030	9.3669	0.986
		22	-0.076	-0.076	10.310	0.983
		23	-0.110	-0.083	12.328	0.965
		24	-0.010	0.016	12.346	0.976
		25	-0.023	-0.019	12.435	0.983

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

Date: 10/30/22 Time: 08:05

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 136

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
		1	0.013	0.013	0.0227	0.880
		2	-0.021	-0.021	0.0841	0.959
		3	-0.032	-0.032	0.2293	0.973
		4	-0.034	-0.034	0.3972	0.983
		5	-0.033	-0.034	0.5571	0.990
		6	-0.020	-0.022	0.6133	0.996
		7	-0.027	-0.030	0.7204	0.998
		8	-0.030	-0.034	0.8537	0.999
		9	-0.036	-0.041	1.0501	0.999
		10	-0.036	-0.042	1.2431	1.000
		11	-0.033	-0.040	1.4026	1.000
		12	-0.029	-0.038	1.5279	1.000
		13	-0.032	-0.043	1.6795	1.000
		14	-0.027	-0.040	1.7887	1.000
		15	-0.022	-0.037	1.8636	1.000
		16	-0.028	-0.045	1.9890	1.000
		17	-0.026	-0.045	2.0958	1.000
		18	-0.026	-0.047	2.2004	1.000
		19	-0.031	-0.054	2.3498	1.000
		20	-0.032	-0.058	2.5156	1.000
		21	-0.009	-0.038	2.5287	1.000
		22	0.017	-0.014	2.5776	1.000
		23	-0.006	-0.038	2.5831	1.000
		24	-0.014	-0.046	2.6157	1.000
		25	-0.033	-0.066	2.8014	1.000

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

Source : Eviews 9

Tableau E3 : Estimation du second modèle et Effet ARCH

- Loi normale

Dependent Variable: DLTX
Method: ML ARCH - Normal distribution (Marquardt / EViews legacy)
Date: 11/18/22 Time: 09:11
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments
Convergence achieved after 95 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(7) + C(8)*RESID(-1)^2 + C(9)*INT + C(10)*INF + C(11)*DLT + C(12)*DS + C(13)*DI

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic0.537405Prob. F(1,133)0.4648

Obs*R-squared0.543291Prob. Chi-Square(1)0.4611

Test Equation:

Dependent Variable: WGT_RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/18/22 Time: 09:14

Sample (adjusted): 2009M01 2020M03

Included observations: 135 after adjustments

VariableCoefficientStd. Errorz-StatisticProb.

DLTX(-1)0.4767010.03338114.280790.0000

INT0.0001462.93E-054.9865700.0000

INF-0.0013180.000493-2.6735670.0075

DLT-0.0254160.005066-5.0168380.0000

DS0.0029450.0004566.4516000.0000

DI0.0006730.0002802.3993760.0164

Variance Equation

C2.17E-054.57E-064.7425130.0000

RESID(-1)^20.5255250.0767536.8469850.0000

INT2.22E-073.18E-070.6977420.4853

INF-1.89E-053.75E-06-5.0323490.0000

DLT0.0002207.79E-052.8263890.0047

DS6.01E-066.82E-060.8806840.3785

DI-1.28E-052.99E-06-4.2761910.0000

R-squared0.236734Mean dependent var0.006469

Adjusted R-squared0.207378S.D. dependent var0.017778

S.E. of regression0.015828Akaike info criterion-6.647853

Sum squared resid0.032567Schwarz criterion-6.369438

Log likelihood465.0540Hannan-Quinn criter.-6.534712

Durbin-Watson stat2.438517

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

C1.1959660.2590604.6165610.0000

WGT_RESID^2(-1)0.0642330.0876210.7330790.4648

R-squared0.004024Mean dependent var1.275698

Adjusted R-squared-0.003464S.D. dependent var2.727160

S.E. of regression2.731879Akaike info criterion4.862560

Sum squared resid992.6008Schwarz criterion4.905602

Log likelihood-326.2228Hannan-Quinn criter.4.880051

F-statistic0.537405Durbin-Watson stat1.985309

Prob(F-statistic)0.464800

Source: Eviews 9

- Loi Student

Dependent Variable: DLTX
Method: ML ARCH - Student's t distribution (Marquardt / EViews legacy)
Date: 11/18/22 Time: 09:24
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments
Convergence achieved after 16 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(8) + C(9)*RESID(-1)^2 + C(10)*INT + C(11)*INF + C(12)*DLT + C(13)*DS + C(14)*DI

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
GARCH	-13.52542	4.844579	-2.791866	0.0052
DLTX(-1)	0.567326	0.041876	13.54759	0.0000
INT	0.000125	3.92E-05	3.194990	0.0014
INF	-0.001921	0.000729	-2.636296	0.0084
DLT	-0.024808	0.006348	-3.907763	0.0001
DS	0.003356	0.000465	7.222858	0.0000
DI	0.000645	0.000396	1.630455	0.1030

Variance Equation				
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.82E-05	4.58E-06	3.967089	0.0001
RESID(-1)^2	0.559773	0.105463	5.307784	0.0000
INT	4.51E-08	2.58E-07	0.174597	0.8614
INF	-1.41E-05	4.65E-06	-3.028921	0.0025
DLT	0.000181	5.33E-05	3.403638	0.0007
DS	8.05E-06	5.37E-06	1.498473	0.1340
DI	-1.15E-05	2.36E-06	-4.861287	0.0000

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
T-DIST. DOF	19.96963	14.01416	1.424961	0.1542

R-squared	0.303299	Mean dependent var	0.006469
Adjusted R-squared	0.270894	S.D. dependent var	0.017778
S.E. of regression	0.015180	Akaike info criterion	-6.678602
Sum squared resid	0.029727	Schwarz criterion	-6.357354
Log likelihood	469.1450	Hannan-Quinn criter.	-6.548055
Durbin-Watson stat	2.108194		

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.000185	Prob. F(1,133)	0.9892
Obs*R-squared	0.000188	Prob. Chi-Square(1)	0.9891

Test Equation:
Dependent Variable: WGT_RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/18/22 Time: 09:27
Sample (adjusted): 2009M01 2020M03
Included observations: 135 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.397067	0.300361	4.651290	0.0000
WGT_RESID^2(-1)	-0.001187	0.087299	-0.013600	0.9892

R-squared	0.000001	Mean dependent var	1.395447
Adjusted R-squared	-0.007517	S.D. dependent var	3.191643
S.E. of regression	3.203617	Akaike info criterion	5.181142
Sum squared resid	1365.001	Schwarz criterion	5.224183
Log likelihood	-347.7271	Hannan-Quinn criter.	5.198633
F-statistic	0.000185	Durbin-Watson stat	1.986463
Prob(F-statistic)	0.989169		

Source : Eviews 9

- GED

Dependent Variable: DLTX
Method: ML ARCH - Generalized error distribution (GED) (Marquardt / Eviews legacy)
Date: 11/18/22 Time: 09:48
Sample (adjusted): 2008M12 2020M03
Included observations: 136 after adjustments
Convergence achieved after 13 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(7) + C(8)*RESID(-1)^2 + C(9)*INT + C(10)*INF + C(11)*DLT + C(12)*DS + C(13)*DI

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.527554 Prob. F(1,133) 0.4689
Obs*R-squared 0.533371 Prob. Chi-Square(1) 0.4652

Test Equation:
Dependent Variable: WGT_RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/18/22 Time: 09:50
Sample (adjusted): 2009M01 2020M03
Included observations: 135 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
DLTX(-1)	0.489268	0.040995	11.93482	0.0000
INT	0.000163	4.51E-05	3.603246	0.0003
INF	-0.001905	0.000753	-2.529841	0.0114
DLT	-0.020597	0.008003	-2.573733	0.0101
DS	0.002926	0.000646	4.530691	0.0000
DI	0.000842	0.000337	2.499291	0.0124

Variance Equation				
C	2.95E-05	6.75E-06	4.376382	0.0000
RESID(-1)^2	0.440997	0.130235	3.386170	0.0007
INT	-3.37E-07	5.48E-07	-0.614805	0.5387
INF	-1.87E-05	5.27E-06	-3.544997	0.0004
DLT	0.000249	8.91E-05	2.795829	0.0052
DS	1.07E-05	1.07E-05	1.004690	0.3150
DI	-1.27E-05	3.94E-06	-3.227194	0.0013

GED PARAMETER				
GED PARAMETER	1.591229	0.232840	6.834006	0.0000

R-squared	0.236667	Mean dependent var	0.006469
Adjusted R-squared	0.207308	S.D. dependent var	0.017778
S.E. of regression	0.015828	Akaike info criterion	-6.650580
Sum squared resid	0.032570	Schwarz criterion	-6.350748
Log likelihood	466.2395	Hannan-Quinn criter.	-6.528736
Durbin-Watson stat	2.479753		

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.166422	0.266136	4.382806	0.0000
WGT_RESID^2(-1)	0.063530	0.087467	0.726329	0.4689

R-squared	0.003951	Mean dependent var	1.243354
Adjusted R-squared	-0.003538	S.D. dependent var	2.831769
S.E. of regression	2.836774	Akaike info criterion	4.937916
Sum squared resid	1070.289	Schwarz criterion	4.980957
Log likelihood	-331.3093	Hannan-Quinn criter.	4.955407
F-statistic	0.527554	Durbin-Watson stat	1.990374
Prob(F-statistic)	0.468914		

Source : Eviews 9

Tableau E4: Corrélogramme des résidus et corrélogramme carré des résidus

Loi normale

Date: 11/18/22 Time: 09:12

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 136

Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*								
		1 0.018	0.018	0.0428	0.836					1 0.063	0.063	0.5458	0.460
		2 -0.045	-0.045	0.3246	0.850					2 0.079	0.076	1.4280	0.490
		3 0.055	0.057	0.7557	0.860					3 0.075	0.066	2.2180	0.528
		4 0.191	0.188	5.9518	0.203					4 0.064	0.051	2.8020	0.591
		5 -0.111	-0.116	7.7128	0.173					5 0.016	-0.000	2.8394	0.725
		6 -0.011	0.007	7.7308	0.258					6 0.001	-0.013	2.8396	0.829
		7 0.150	0.128	10.984	0.139					7 0.061	0.053	3.3785	0.848
		8 0.018	-0.016	11.033	0.200					8 -0.052	-0.062	3.7754	0.877
		9 -0.052	-0.002	11.438	0.247					9 -0.004	-0.006	3.7775	0.925
		10 -0.025	-0.048	11.532	0.318					10 0.005	0.007	3.7812	0.957
		11 -0.132	-0.197	14.136	0.226					11 0.013	0.014	3.8057	0.975
		12 -0.029	0.012	14.265	0.284					12 -0.041	-0.038	4.0663	0.982
		13 0.193	0.226	19.933	0.097					13 0.092	0.098	5.3524	0.967
		14 0.032	0.022	20.095	0.127					14 -0.055	-0.068	5.8121	0.971
		15 -0.013	0.047	20.122	0.167					15 0.024	0.030	5.9028	0.981
		16 -0.037	-0.088	20.335	0.206					16 -0.040	-0.048	6.1493	0.986
		17 0.012	-0.084	20.359	0.256					17 0.048	0.050	6.5153	0.989
		18 -0.146	-0.073	23.768	0.163					18 0.007	0.006	6.5238	0.994
		19 -0.061	-0.041	24.366	0.182					19 0.009	0.016	6.5370	0.996
		20 0.001	-0.051	24.366	0.227					20 -0.078	-0.106	7.5304	0.995
		21 -0.053	-0.079	24.818	0.255					21 0.243	0.285	17.178	0.700
		22 -0.045	-0.020	25.155	0.290					22 0.229	0.208	25.803	0.260
		23 -0.109	-0.096	27.140	0.250					23 -0.002	-0.047	25.804	0.310
		24 -0.058	0.032	27.705	0.273					24 0.112	0.046	27.890	0.265
		25 -0.076	-0.008	28.678	0.278					25 -0.041	-0.094	28.168	0.300

Source : Eviews 9

- Loi de student

Date: 11/18/22 Time: 09:26

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 136

Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor

Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*	Autocorrelation		Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1	0.020	0.020	0.0530	0.818				1	-0.001	-0.001	0.0002	0.989	
		2	-0.020	-0.021	0.1103	0.946				2	0.060	0.060	0.5051	0.777	
		3	0.052	0.053	0.4918	0.921				3	0.012	0.012	0.5257	0.913	
		4	0.171	0.169	4.6707	0.323				4	0.044	0.040	0.7978	0.939	
		5	-0.106	-0.113	6.2887	0.279				5	-0.047	-0.049	1.1150	0.953	
		6	-0.010	-0.002	6.3045	0.390				6	-0.005	-0.010	1.1188	0.981	
		7	0.110	0.094	8.0728	0.326				7	0.035	0.040	1.2961	0.989	
		8	0.025	0.000	8.1636	0.418				8	-0.078	-0.078	2.1864	0.975	
		9	-0.045	-0.007	8.4688	0.488				9	0.015	0.016	2.2209	0.987	
		10	-0.007	-0.024	8.4758	0.582				10	-0.036	-0.030	2.4169	0.992	
		11	-0.121	-0.166	10.690	0.470				11	-0.004	-0.007	2.4189	0.996	
		12	-0.056	-0.030	11.158	0.515				12	-0.018	-0.004	2.4687	0.998	
		13	0.184	0.217	16.302	0.233				13	0.133	0.128	5.1533	0.972	
		14	0.022	0.012	16.374	0.291				14	-0.045	-0.044	5.4665	0.978	
		15	0.017	0.063	16.418	0.355				15	-0.012	-0.023	5.4877	0.987	
		16	0.011	-0.018	16.438	0.423				16	-0.049	-0.055	5.8562	0.990	
		17	0.004	-0.093	16.440	0.493				17	0.007	0.004	5.8642	0.994	
		18	-0.117	-0.060	18.630	0.415				18	-0.017	0.000	5.9093	0.997	
		19	-0.122	-0.114	21.016	0.336				19	0.015	0.017	5.9432	0.998	
		20	-0.026	-0.071	21.127	0.390				20	-0.060	-0.073	6.5342	0.998	
		21	-0.071	-0.074	21.939	0.403				21	0.157	0.181	10.541	0.971	
		22	-0.050	-0.032	22.353	0.439				22	0.133	0.136	13.459	0.920	
		23	-0.090	-0.082	23.711	0.420				23	-0.010	-0.021	13.475	0.941	
		24	-0.023	0.052	23.803	0.473				24	0.004	-0.024	13.477	0.958	
		25	-0.102	-0.044	25.557	0.432				25	-0.021	-0.043	13.550	0.969	

Source : Eviews 9

• GED

Date: 11/18/22 Time: 09:49

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 136

Q-statistic probabilities adjusted for 1 dynamic regressor

Date: 11/18/22 Time: 09:50

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 136

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
		1 -0.010	-0.010	0.0151	0.902			1 0.062	0.062	0.5377	0.463
		2 -0.064	-0.064	0.5914	0.744			2 0.095	0.092	1.8054	0.405
		3 0.058	0.057	1.0707	0.784			3 0.110	0.100	3.5134	0.319
		4 0.200	0.198	6.7429	0.150			4 0.054	0.035	3.9251	0.416
		5 -0.114	-0.106	8.6030	0.126			5 0.044	0.022	4.2045	0.520
		6 -0.009	0.009	8.6156	0.196			6 -0.010	-0.032	4.2180	0.647
		7 0.118	0.090	10.654	0.154			7 0.044	0.032	4.5012	0.721
		8 -0.005	-0.034	10.657	0.222			8 -0.036	-0.045	4.6890	0.790
		9 -0.043	0.010	10.927	0.281			9 -0.017	-0.018	4.7295	0.857
		10 -0.000	-0.024	10.927	0.363			10 -0.017	-0.016	4.7742	0.906
		11 -0.121	-0.172	13.111	0.286			11 0.009	0.020	4.7852	0.941
		12 -0.056	-0.027	13.583	0.328			12 -0.059	-0.055	5.3199	0.946
		13 0.175	0.185	18.280	0.147			13 0.092	0.108	6.6207	0.921
		14 0.015	0.012	18.314	0.193			14 -0.058	-0.065	7.1339	0.929
		15 -0.013	0.067	18.339	0.245			15 0.005	0.011	7.1377	0.954
		16 -0.025	-0.051	18.433	0.299			16 -0.053	-0.065	7.5690	0.961
		17 -0.000	-0.098	18.433	0.362			17 0.010	0.027	7.5850	0.975
		18 -0.124	-0.074	20.871	0.286			18 -0.002	-0.006	7.5855	0.984
		19 -0.078	-0.084	21.857	0.291			19 0.008	0.034	7.5950	0.990
		20 -0.001	-0.040	21.858	0.348			20 -0.071	-0.095	8.4079	0.989
		21 -0.070	-0.068	22.649	0.363			21 0.180	0.219	13.697	0.882
		22 -0.037	-0.019	22.877	0.409			22 0.183	0.168	19.237	0.631
		23 -0.115	-0.121	25.085	0.346			23 -0.021	-0.045	19.313	0.683
		24 -0.050	0.006	25.506	0.379			24 0.096	0.019	20.847	0.648
		25 -0.098	-0.049	27.136	0.349			25 -0.030	-0.067	21.004	0.692

Source : Eviews 9

Tableau E5 : Test de robustesse pour le modèle ARIMA-GARCH

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	0.747045	Prob. F(3,130)	0.5260	
Obs*R-squared	2.270944	Prob. Chi-Square(3)	0.5181	
Test Equation:				
Dependent Variable: WGT_RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 08/09/23 Time: 20:40				
Sample (adjusted): 2009M02 2020M03				
Included observations: 134 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.800672	0.317119	2.524830	0.0128
WGT_RESID^2(-1)	0.116642	0.087648	1.330792	0.1856
WGT_RESID^2(-2)	0.009014	0.088223	0.102177	0.9188
WGT_RESID^2(-3)	0.050695	0.087664	0.578284	0.5641
R-squared	0.016947	Mean dependent var	0.968620	
Adjusted R-squared	-0.005738	S.D. dependent var	3.325532	
S.E. of regression	3.335060	Akaike info criterion	5.276254	
Sum squared resid	1445.941	Schwarz criterion	5.362757	
Log likelihood	-349.5090	Hannan-Quinn criter.	5.311406	
F-statistic	0.747045	Durbin-Watson stat	1.999977	
Prob(F-statistic)	0.525957			

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 137

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Sample: 2008M10 2020M03

Included observations: 137

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob*	
		1	0.203	0.203	5.7872			1	0.203	0.203	5.7872	
		2	-0.083	-0.130	6.7585	0.009		2	-0.083	-0.130	6.7585	0.009
		3	0.094	0.148	8.0188	0.018		3	0.094	0.148	8.0188	0.018
		4	0.152	0.092	11.335	0.010		4	0.152	0.092	11.335	0.010
		5	0.016	-0.016	11.370	0.023		5	0.016	-0.016	11.370	0.023
		6	0.011	0.032	11.388	0.044		6	0.011	0.032	11.388	0.044
		7	0.104	0.074	12.979	0.043		7	0.104	0.074	12.979	0.043
		8	0.087	0.039	14.091	0.050		8	0.087	0.039	14.091	0.050
		9	-0.028	-0.041	14.206	0.077		9	-0.028	-0.041	14.206	0.077
		10	-0.052	-0.047	14.609	0.102		10	-0.052	-0.047	14.609	0.102
		11	-0.034	-0.058	14.785	0.140		11	-0.034	-0.058	14.785	0.140
		12	0.030	0.034	14.922	0.186		12	0.030	0.034	14.922	0.186
		13	0.148	0.154	18.301	0.107		13	0.148	0.154	18.301	0.107
		14	0.032	-0.020	18.455	0.141		14	0.032	-0.020	18.455	0.141
		15	-0.099	-0.084	19.994	0.130		15	-0.099	-0.084	19.994	0.130
		16	0.006	0.021	20.000	0.172		16	0.006	0.021	20.000	0.172
		17	-0.041	-0.103	20.273	0.208		17	-0.041	-0.103	20.273	0.208
		18	-0.159	-0.113	24.334	0.111		18	-0.159	-0.113	24.334	0.111
		19	-0.092	-0.036	25.701	0.107		19	-0.092	-0.036	25.701	0.107
		20	0.011	-0.019	25.719	0.138		20	0.011	-0.019	25.719	0.138

Source: Eviews 9

